

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

---

Corso di Laurea in Informatica

**Sperimentazione di un algoritmo applicato ai semafori per  
ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli nelle smart cities**

**Relatore:**

Dott. Filippo Muzzini

**Candidato:**

Denny Ciccia

**Correlatori:**

Prof. Giacomo Cabri

Prof. Manuela Montangelo

---

Anno Accademico 2023-2024



# Indice

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 1     | Introduzione .....                           | 5  |
| 2     | Situazione ed esperimento di partenza.....   | 7  |
| 2.1   | Metodologia .....                            | 7  |
| 2.2   | Framework utilizzato .....                   | 8  |
| 2.3   | Calcolo delle emissioni.....                 | 9  |
| 2.4   | Algoritmo.....                               | 10 |
| 2.4.1 | Miglioramenti .....                          | 11 |
| 2.5   | Risultati ottenuti.....                      | 11 |
| 3     | Introduzione agli esperimenti eseguiti ..... | 13 |
| 3.1   | Metodologia .....                            | 13 |
| 3.2   | Framework utilizzato .....                   | 15 |
| 3.3   | Calcolo emissioni.....                       | 15 |
| 4     | Esperimento preliminare.....                 | 17 |
| 4.1   | Variazione del parametro K .....             | 18 |
| 5     | Esperimenti con incrocio a quattro vie ..... | 19 |
| 5.1   | Esperimento base .....                       | 19 |
| 5.2   | Esperimento A.....                           | 20 |
| 5.3   | Esperimento B.....                           | 22 |
| 5.4   | Esperimento C.....                           | 24 |
| 6     | Esperimenti Manhattan .....                  | 25 |
| 6.1   | Variazione numero di incroci .....           | 25 |
| 6.2   | Variazione numero di veicoli .....           | 27 |
| 6.3   | Variazione numero di semafori .....          | 29 |
| 7     | Algoritmo rivisitato.....                    | 33 |
| 7.1   | Modifica principale.....                     | 33 |
| 7.2   | Miglioramento .....                          | 34 |
| 8     | Esperimenti MASA.....                        | 35 |
| 8.1   | Variazione numero di semafori .....          | 35 |
| 9     | Conclusioni .....                            | 39 |
| 10    | Appendici.....                               | 41 |
| 10.1  | Software per le simulazioni .....            | 41 |

|        |                                |    |
|--------|--------------------------------|----|
| 10.1.1 | Struttura e moduli.....        | 41 |
| 10.1.2 | Eseguire una simulazione.....  | 43 |
| 11     | Riferimenti bibliografici..... | 45 |

# 1 Introduzione

Nel periodo storico attuale, l'elevata quantità di emissioni di CO<sub>2</sub>, prodotte da attività umane, è diventata un problema sempre più grande, in quanto ha portato a effetti negativi sul clima globale facendo aumentare la temperatura media con una rapidità eccezionale [1]. Allo stesso tempo, sono cresciuti anche l'interesse e l'attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale [2] [3] [4], con l'obiettivo di invertire il processo di riscaldamento globale e limitarne i danni [5].

Una buona parte del totale delle emissioni di gas inquinanti in atmosfera è generata dalla mobilità su strada [6] [7]. Per ridurre l'impatto ambientale in questo ambito si possono mettere in atto comportamenti sostenibili: usare quando possibile i mezzi pubblici, spostarsi in bicicletta o a piedi e in generale considerare i mezzi privati come l'ultima scelta in assenza di alternative [8] [9]. Anche le istituzioni si sono mosse verso una graduale riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli, infatti l'Unione Europea ha raggiunto un accordo per garantire che tutte le autovetture e i furgoni nuovi, immatricolati dal 2035, siano ad emissioni zero [10]. Questo si inserisce in un piano più ampio il cui obiettivo è raggiungere la neutralità climatica a livello globale nel 2050 [11].

Nella fase di transizione verso l'obiettivo descritto, si può dare un contributo tramite la ricerca scientifica, esplorando e studiando soluzioni che riducano l'impatto ambientale dei veicoli su strada. Nel caso specifico di questa tesi, è stato deciso di agire sui semafori, questo permette di modificare il comportamento di qualsiasi tipo di veicolo, autonomo o non autonomo, che transiti per l'incrocio, in modo totalmente neutrale e senza interferire con le abitudini dell'autista.

Nell'ambito specifico della riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli agendo sui semafori, sono stati svolti diversi studi. In alcuni casi di studio sono state proposte soluzioni basate su algoritmi metaeuristici [12] basandosi eventualmente sulla swarm intelligence [13], mentre in altri casi soluzioni con ottimizzazioni basate su NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) [14].

Per questa tesi, si è partiti da una soluzione proposta in uno studio pubblicato dall'Istituto Politecnico di Castelo Branco (Portogallo) [15], che propone un algoritmo basato sul calcolo dei costi dei flussi di traffico, descritto nel *capitolo 2*, che viene provato con un singolo incrocio a tre vie. L'algoritmo è stato messo alla prova in scenari più ampi,

configurati in modo da provarlo con strade più lunghe e più corte, più incroci e meno incroci, più veicoli e meno veicoli e implementando l'algoritmo su più e meno semafori. Questo è utile per costruire una base di informazioni da cui attingere nel caso si voglia implementare il sistema studiato in uno scenario realistico volendo trarne il massimo beneficio possibile.

Nel capitolo 2 viene descritto l'esperimento di partenza, lo scenario considerato, l'algoritmo implementato e i risultati che sono stati ottenuti. Nel capitolo 3 viene introdotto il metodo secondo cui sono stati svolti gli esperimenti che sono oggetto della tesi, concentrandosi sulle differenze con l'esperimento di partenza. Nel capitolo 4 viene illustrato l'esperimento preliminare da cui si è partiti, che presenta risultati diversi da quelli ottenuti nell'articolo di partenza ma comunque promettenti, per questo è stato deciso di proseguire con l'esplorazione degli effetti dell'algoritmo. Successivamente, nei capitoli 5 e 6 vengono illustrati gli esperimenti in scenari sintetici che sono, rispettivamente, incrocio a quattro vie e strade in stile Manhattan. Nel capitolo 7 viene descritta la versione rivisitata dell'algoritmo, necessaria per gli scenari reali come il MASA (Modena Automotive Smart Area) [16], i cui esperimenti sono illustrati nel capitolo 8. Nel capitolo 9 vengono tratte le conclusioni. Infine, nelle appendici (capitolo 10) viene descritto il software utilizzato per svolgere gli esperimenti tramite simulazioni.

## 2 Situazione ed esperimento di partenza

Il lavoro svolto parte dall'idea proposta in uno studio pubblicato dall'Istituto Politecnico di Castelo Branco [15]. L'obiettivo dello studio citato è valutare se, utilizzando un algoritmo implementato in un semaforo, si possono ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli che transitano nel rispettivo incrocio.

### 2.1 Metodologia

Gli esperimenti sono stati eseguiti considerando un incrocio situato nella cittadina di Castelo Branco (Beira Bassa, Portogallo). L'incrocio, mostrato nella *Figura 1*, è formato da tre strade per un totale di sei corsie entranti.

Il semaforo in questione è composto da sei fasi, illustrate nella *Tabella 1*.



*Figura 1. Incrocio di Castelo Branco considerato per gli esperimenti*

| Stato | Durata | Luce 1 | Luce 2 | Luce 3 | Luce 4 | Luce 5 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0     | 43 s   | Verde  | Verde  | Rosso  | Rosso  | Verde  |
| 1     | 3 s    | Giallo | Giallo | Rosso  | Rosso  | Giallo |
| 2     | 3 s    | Rosso  | Rosso  | Rosso  | Rosso  | Rosso  |
| 3     | 58 s   | Rosso  | Rosso  | Verde  | Verde  | Rosso  |
| 4     | 3 s    | Rosso  | Rosso  | Giallo | Giallo | Rosso  |
| 5     | 4 s    | Rosso  | Rosso  | Rosso  | Rosso  | Rosso  |

*Tabella 1. Fasi del semaforo passivo*

Per eseguire gli esperimenti sono stati individuati dei profili di traffico osservando l'incrocio e registrando il numero e il tipo dei veicoli in transito. I profili individuati sono quattro:

- intenso (tra le 8:00 e le 10:00 e tra le 17:00 e le 19:00);
- normale (tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 14:00 e le 17:00);
- leggero (tra le 6:00 e le 8:00 e tra le 20:00 e le 23:00);
- molto leggero (tra le 23:00 e le 6:00 del giorno successivo).

I tipi di veicoli considerati per gli esperimenti sono:

- autovettura a diesel piccola;
- autovettura a benzina piccola;
- autovettura a diesel grande;
- autovettura a benzina grande;
- veicolo commerciale medio;
- veicolo commerciale grande;
- autobus.

Non sono stati considerati veicoli elettrici o ibridi in quanto, come riportato dagli autori dell'articolo, attualmente in Portogallo la percentuale di veicoli elettrici o ibridi è molto bassa e perciò può essere ignorata per lo scopo dello studio.

Ogni profilo di traffico è stato simulato con un semaforo passivo con ciclo fisso, in modo da replicare il comportamento del semaforo esistente, e con un semaforo attivo con ciclo determinato dinamicamente, in modo da ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub>, in seguito sono stati confrontati i risultati. Per determinare dinamicamente le fasi del semaforo è stato usato un algoritmo basato su un modello matematico, descritto nel dettaglio nel *paragrafo 2.4*.

## **2.2 Framework utilizzato**

Gli autori dello studio hanno sviluppato un framework specifico per questo caso di studio. Il motivo principale è che volevano avere il totale controllo di ogni aspetto della simulazione. L'obiettivo era di creare un framework in grado di simulare accuratamente la realtà, tenendo conto delle caratteristiche e della cinematica di ogni singolo veicolo, delle modalità di emissione di CO<sub>2</sub> e del comportamento degli autisti.



## 2.3 Calcolo delle emissioni

Il calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> si basa sul concetto del VSP (Vehicle Specific Power) [17], che può essere descritto come la potenza di trazione istantanea per unità di massa del veicolo. Il VSP ha il vantaggio di essere un valore che non dipende dalle caratteristiche fisiche del veicolo, questo lo rende molto versatile potendolo calcolare nello stesso modo per ogni veicolo, si misura in W/kg e si calcola con l'*Equazione 1*:

$$VSP = v(1.1a + 9.81s + 0.132) + 0.000302v^3$$

(1)

*VSP*: Vehicle Specific Power in W/kg

*v*: velocità del veicolo in m/s

*a*: accelerazione del veicolo in m/s<sup>2</sup>

*s*: pendenza (slope) della strada in percentuale

Il consumo di carburante e le conseguenti emissioni di CO<sub>2</sub> sono calcolati tramite la metodologia del “CONOX project task 1” [18], partendo dal VSP e dalle caratteristiche del veicolo. Il consumo di carburante, che si misura in g/h, si calcola con l'*Equazione 2*:

$$FC = \frac{(A \cdot VSP^2 + B \cdot VSP + C) \cdot m}{1000}$$

(2)

*FC*: consumo di carburante (fuel consumption) in g/h

*A, B, C*: fattori che dipendono dal tipo di veicolo

*m*: massa del veicolo in kg

I fattori *A, B* e *C*, che dipendono dal tipo di veicolo e dal tipo di carburante, sono suggeriti dal report CONOX [18]. La *Tabella 2* mostra i valori utilizzati per i tipi di veicoli presi in esame.

| <b>Tipo di veicolo</b>        | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
| Autovettura a diesel piccola  | 1,0601   | 168      | 379      |
| Autovettura a benzina piccola | 0,2403   | 227      | 595      |
| Autovettura a diesel grande   | 0,6787   | 174      | 348      |
| Autovettura a benzina grande  | 0,2471   | 210      | 609      |
| Veicolo commerciale medio     | 1,3313   | 166      | 357      |
| Veicolo commerciale grande    | 1,4156   | 166      | 378      |
| Autobus                       | 1,4156   | 166      | 378      |

*Tabella 2. Valori CONOX per i parametri dei veicoli*

Infine, dopo aver calcolato il consumo di carburante, l'ultima fase è calcolare la quantità di emissioni di CO<sub>2</sub> per ogni slot di tempo. Questo si fa moltiplicando la quantità di carburante consumato con un fattore di conversione, seguendo l'assunzione che la maggior parte del gas inquinante prodotto sia CO<sub>2</sub>. I fattori di conversione (basati su [19]) sono 3,163 kg di CO<sub>2</sub> per kg di diesel e 3,171 kg di CO<sub>2</sub> per kg di benzina.

## 2.4 Algoritmo

Un principio di base che è stato considerato nella definizione dell'algoritmo, è che il semaforo ottiene informazioni sul traffico solo tramite dispositivi nelle sue vicinanze, come sensori o telecamere, in modo che possa essere implementato facilmente nella realtà se necessario; infatti, il semaforo non conosce il tipo e il carburante usati dai veicoli, ma ne conosce solo il numero, la velocità e la posizione.

Il secondo principio di base che è stato considerato, è che il semaforo dovrà mostrare il verde ad ogni flusso di veicoli per minimo 10 s e massimo 180 s.

La logica dell'algoritmo si basa su un approccio che calcola, ad ogni step di simulazione (impostato a 100 ms), il costo di ogni opzione. In questo caso di studio ci sono due flussi di traffico principali, l'algoritmo calcola ad ogni istante il costo di fermare ogni flusso di traffico. Quando il costo del flusso di traffico fermo supera il costo di fermare quello in movimento allora il semaforo passa alla fase successiva, mostrando il verde all'altro flusso. Il costo di ogni flusso di traffico è calcolato con l'*Equazione 3*:

$$Costo = \sum_{corsie} \sum_{veicoli} J + Kv^2$$

(3)

$v$ : velocità del veicolo in m/s

$J, K$ : costanti

Le costanti  $J, K$  servono per modellare il peso dato da un veicolo per il semplice essere nella corsia ( $J$ ) e per la sua l'energia cinetica ( $K$ ) rispetto al costo totale. Nello studio sono state eseguite alcune prove e sono stati trovati i valori ottimi di  $J$  e  $K$ , che sono rispettivamente 100 e 1.

### 2.4.1 Miglioramenti

Nello studio sono stati individuati dei miglioramenti che permettono all'algoritmo di dare risultati migliori.

Il primo miglioramento è stato portare  $K$  da 1 a 30 per i veicoli del flusso in movimento. Questo perché il costo di fermare un veicolo in movimento nel flusso che in quell'istante ha il rosso, non dovrebbe essere uguale al costo di fermare un altro veicolo in movimento nel flusso che in quell'istante ha il verde, in quanto il primo dovrà sicuramente fermarsi dato che cambiare lo stato del semaforo richiede qualche secondo.

Il secondo miglioramento è stato introdurre la possibilità di saltare la fase di salvaguardia in cui entrambi i flussi hanno il rosso, in caso sia sicuro farlo. In un sistema passivo questa fase è essenziale per evitare incidenti, ma il sistema sviluppato è un semaforo attivo e in quanto tale ha accesso alle informazioni sui veicoli entranti nell'incrocio. Perciò la fase di salvaguardia può essere saltata se nel flusso che si dovrà fermare non ci sono veicoli o quelli presenti sono già fermi.

## 2.5 Risultati ottenuti

Per valutare l'efficacia dell'algoritmo sono stati considerati due parametri:

- emissione media di  $CO_2$  (in g/km), intesa come il rapporto tra la massa totale di  $CO_2$  emessa, ottenuta sommando le emissioni dei singoli veicoli, calcolate come descritto nel *paragrafo 2.3*, e la distanza totale percorsa, ovvero la somma delle distanze percorse dai veicoli, dal punto in cui entrano nella simulazione al punto in cui escono;

- tempo di attesa totale (in secondi), inteso come la somma dei periodi in cui i veicoli restano fermi al semaforo.

Simulando un profilo di traffico normale con il semaforo passivo a ciclo fisso sono stati ottenuti, per una distanza totale percorsa di 221,48 km, un'emissione media di 318,6 g/km e un tempo di attesa totale di 23243,1 s.

Eseguendo alcuni esperimenti, è stato verificato che, creando una situazione artificiale e non realistica in cui i flussi di traffico entranti nell'incrocio sono non concorrenti, la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> che si ottiene è del 39%, che rappresenta il massimo miglioramento teorico ottenibile con un algoritmo.

I risultati ottenuti con ogni configurazione dell'algoritmo sono mostrati nella *Tabella 3*.

| <b>Algoritmo</b>                                       | <b>Riduzione<br/>emissioni di CO<sub>2</sub></b> | <b>Riduzione<br/>tempo di attesa</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Configurazione base                                    | 25,6%                                            | 78,7%                                |
| Costi diversi per i flussi<br>(miglioramento 1)        | 28,4%                                            | 80,0%                                |
| Bypass della fase di salvaguardia<br>(miglioramento 2) | 32,2%                                            | 83,4%                                |

*Tabella 3. Miglioramenti con l'utilizzo dell'algoritmo*

I risultati dimostrano che si può ottenere un miglioramento consistente nelle emissioni di CO<sub>2</sub> utilizzando l'algoritmo preso in esame. Si può arrivare a una riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> fino al 32,2%, che è un ottimo risultato dato che il massimo teorico raggiungibile è 39%.

### 3 Introduzione agli esperimenti eseguiti

Vedendo i risultati promettenti dell'algoritmo, proposto nell'articolo pubblicato dall'Istituto Politecnico di Castelo Branco, descritto nel *capitolo 2*, è stato deciso di esplorare scenari diversi e più ampi.

#### 3.1 Metodologia

Sono stati svolti esperimenti in scenari sintetici più ampi di un incrocio a tre vie, quindi con un incrocio a quattro vie, mappe in stile Manhattan e la mappa reale MASA (Modena Automotive Smart Area) [16], spiegati nel dettaglio rispettivamente nei *capitoli 5, 6 e 8*.

Il semaforo statico utilizzato per le mappe sintetiche è composto da sei fasi: per ogni flusso una fase di verde, una di giallo e una di salvaguardia con rosso in entrambe le direzioni. Le fasi sono presentate nella *Tabella 4*.

| Stato | Durata | Luci flusso verticale | Luci flusso orizzontale |
|-------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 0     | 42s    | Verde                 | Rosso                   |
| 1     | 3s     | Giallo                | Rosso                   |
| 2     | 3s     | Rosso                 | Rosso                   |
| 3     | 42s    | Rosso                 | Verde                   |
| 4     | 3s     | Rosso                 | Giallo                  |
| 5     | 3s     | Rosso                 | Rosso                   |

*Tabella 4. Fasi del semaforo statico per esperimenti con mappe sintetiche*

Per modellare la popolazione di veicoli in termini di tipi di veicoli, percentuale rispetto al totale e classe di emissioni, sono stati usati i dati ACI (Automobile Club d'Italia) relativi alle immatricolazioni in Italia nell'anno 2022 [20].

I tipi di veicoli individuati e le relative percentuali sono:

- autovettura: 75,890%;
- veicolo commerciale leggero (LCV): 8,343%;
- veicolo commerciale pesante (HGV): 1,393%;
- autoarticolato: 0,403%;
- motociclo: 13,781%;
- autobus: 0,189%.

Durante l'esperimento vengono misurati i parametri e le emissioni di ogni veicolo (modalità di misurazione delle emissioni spiegata nel *paragrafo 3.3*), in particolare:

- distanza percorsa (m);
- tempo di percorrenza del percorso prefissato (s);
- tempo di attesa totale ai semafori (s);
- velocità media (m/s);
- emissioni di CO<sub>2</sub> (g);
- emissioni di CO (g);
- emissioni di HC (g);
- emissioni di PM<sub>x</sub> (g);
- emissioni di NO<sub>x</sub> (g);
- consumo di carburante (g);
- consumo elettrico (Wh);
- emissione di rumore (dBA).

Per valutare l'efficacia dell'algoritmo sono stati considerati i tempi di attesa e di percorrenza totali e le emissioni di CO<sub>2</sub>, in quanto si è visto che la quasi totalità delle emissioni dei veicoli sono di CO<sub>2</sub>.

Ogni esperimento prevede simulazioni di un'ora, quindi 3600 step. Ogni veicolo entra nella simulazione in uno step compreso tra 0 e 3600 determinato casualmente in fase di creazione della popolazione di veicoli.

La durata dello step è stata impostata a 1 s per ridurre il tempo di esecuzione delle simulazioni.

Per ogni esperimento sono state eseguite più simulazioni:

- con semafori a ciclo fisso per avere un riferimento e poter calcolare i miglioramenti portati dall'algoritmo;
- con semafori intelligenti con ciclo dinamico senza miglioramenti all'algoritmo;
- con semafori intelligenti in cui si usa il miglioramento 1 (costi diversi per i flussi);
- con semafori intelligenti in cui si usa il miglioramento 2 (bypass della fase di salvaguardia);
- con semafori intelligenti in cui si usano entrambi i miglioramenti combinati.

Ogni simulazione è stata ripetuta cinque volte e i dati ottenuti sono stati aggregati con una media aritmetica per aumentarne la precisione.

Tutti i dati e i parametri sono stati raccolti e misurati seguendo il sistema metrico internazionale.

La configurazione del sistema su cui sono stati svolti gli esperimenti è illustrata nella *Tabella 5*.

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| <b>CPU</b>               | AMD Ryzen 5 7600X 4,7 GHz      |
| <b>GPU</b>               | NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB   |
| <b>RAM</b>               | 32 GB 6000 MT/s                |
| <b>Sistema operativo</b> | Windows 11 Pro 23H2 22631.4112 |

*Tabella 5. Configurazione del sistema utilizzato per eseguire le simulazioni*

## 3.2 Framework utilizzato

Per eseguire le simulazioni è stato usato il framework SUMO (Simulation of Urban MObility) nella versione 1.20.0 [21].

Per ogni scenario sintetico è stata creata una mappa con il tool di SUMO “netedit” [22], mentre la mappa reale MASA è stata ottenuta tramite il tool “OSMWebWizard” [23]. Ogni strada costruita tramite “netedit” ha due corsie per ogni senso di marcia e ogni incrocio permette di andare in ogni direzione provenendo da qualsiasi strada.

I percorsi dei veicoli sono stati determinati in modo da coprire tutti i possibili percorsi per gli incroci a tre e quattro vie, mentre per le mappe più grandi come quelle in stile Manhattan e MASA, sono stati definiti in modo casuale tramite il tool di SUMO “randomTrips.py” [24].

L’interazione tra il software (descritto in *appendice 10.1*) e le simulazioni è stata implementata tramite la libreria TraCI (Traffic Control Interface) nella versione 1.20.0 [25].

## 3.3 Calcolo emissioni

Per calcolare le emissioni dei veicoli è stato usato il sistema integrato in SUMO [26], il quale si basa sullo standard HBEFA v4.2 [27].

In fase di creazione delle popolazioni di veicoli, la massa di ogni veicolo è stata determinata casualmente con una distribuzione gaussiana considerando, per le autovetture, un valore medio di 1600 kg [28]; ogni altro tipo di veicolo ha un valore specifico che viene moltiplicato al valore medio per ottenere una media diversa.

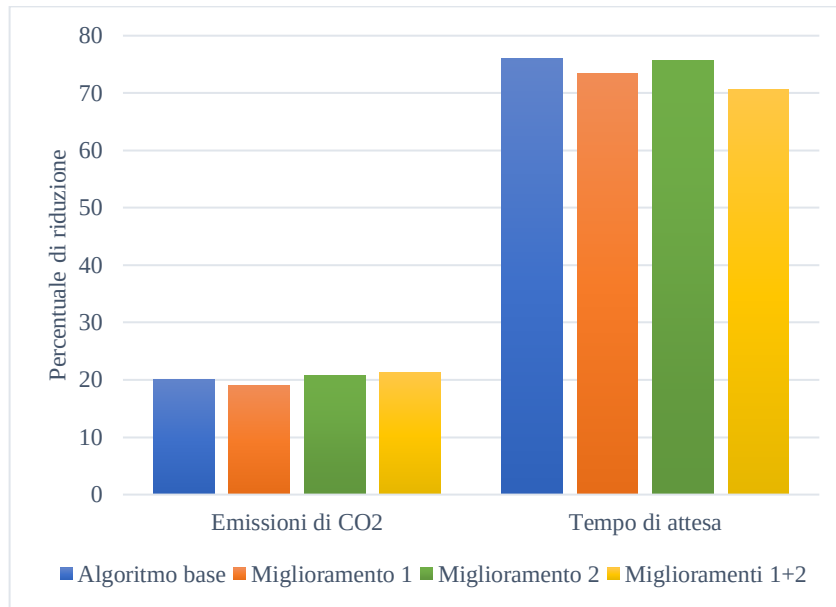
Inoltre, sempre in fase di creazione delle popolazioni, ad ogni veicolo è stato assegnato il tipo di carburante e una classe di emissioni, seguendo la distribuzione ricavata dai dati ACI. Gli LCV sono stati divisi per classi [29] in base alla massa. Ad ogni HGV è stata assegnata la classe di emissioni corrispondente alla propria massa. Gli autobus sono stati divisi in turistici e urbani, per questi ultimi sono stati usati anche i dati ANFIA [30] per effettuare una classificazione più accurata.

Nei casi in cui SUMO mette a disposizione più classi di emissioni equivalenti (stesso carburante e stessa classe Euro 0-6) è stata scelta quella con il valore più alto di “fleet share” nella documentazione del framework [31].



## 4 Esperimento preliminare

È stato deciso di provare a riprodurre, più fedelmente possibile, l'esperimento dell'articolo pubblicato dall'Istituto Politecnico di Castelo Branco, illustrato nel *capitolo 2*, per avere un punto di partenza per gli esperimenti svolti successivamente. Il *Grafico 1* mostra i risultati ottenuti riproducendo l'esperimento.



*Grafico 1. Riproduzione esperimento di partenza*

Si può notare che i nostri risultati hanno percentuali di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del tempo di attesa inferiori a quelle dell'articolo, questo può essere dovuto al fatto che sono stati usati alcuni parametri casuali non specificati al suo interno, inoltre l'utilizzo di un framework diverso può comportare simulazioni dai risultati leggermente differenti. Nonostante questo, i risultati sono promettenti e dimostrano che l'algoritmo funziona.

Successivamente è stata cambiata la popolazione dei veicoli, generandone una partendo dai dati ACI, e il metodo di calcolo delle emissioni passando a quello integrato in SUMO, come descritto nel *capitolo 3*. I risultati ottenuti con questa configurazione sono illustrati nel *Grafico 2*.

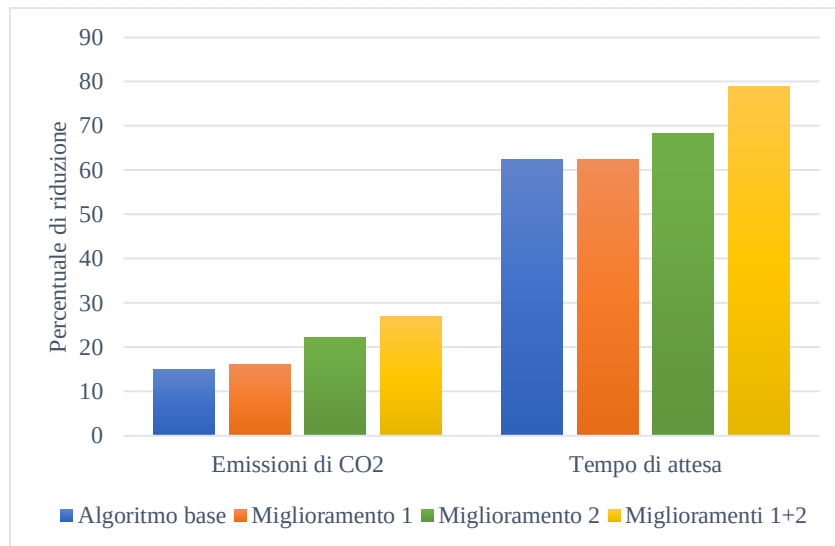


Grafico 2. Risultati cambiando popolazione veicoli e metodo di calcolo emissioni.

Si può notare che, rispetto al *Grafico 1*, i risultati sono simili ma, nei casi migliori, è presente una maggiore riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei tempi di attesa; questo può essere dovuto al diverso metodo di calcolo delle emissioni e dalla popolazione di veicoli differente che dispone di più tipologie di veicoli.

## 4.1 Variazione del parametro K

A questo punto, partendo dalla configurazione che produce i risultati del *Grafico 2*, è stato provato a variare il valore di  $K$ , del miglioramento 1, per trovare un valore che producesse risultati migliori.

In *Grafico 3* sono presenti le informazioni ricavate da queste prove. Si può notare che, cambiando il valore di  $K$  per il miglioramento 1, portandolo da  $K=30$  a  $K=5$ , si ottiene il miglior compromesso tra riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> e tempi di attesa, perciò questo valore è stato usato per tutti gli esperimenti eseguiti successivamente.

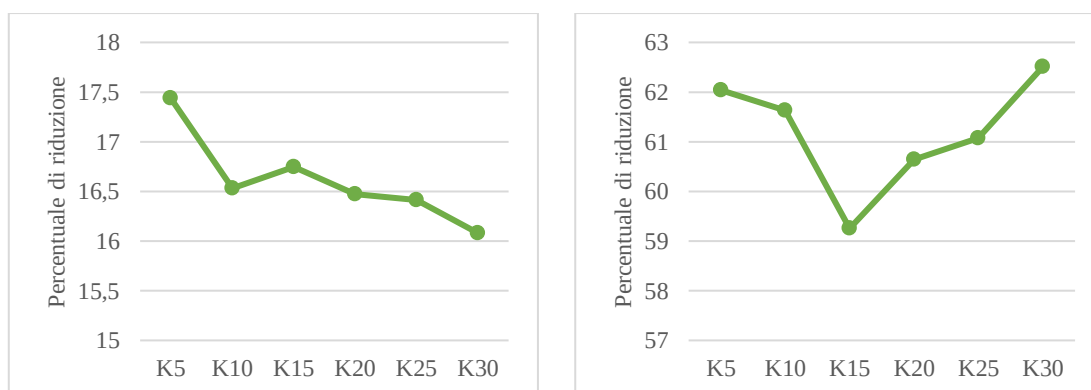


Grafico 3. A sinistra riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, a destra riduzione del tempo di attesa, variando il parametro  $K$  del miglioramento 1.

## 5 Esperimenti con incrocio a quattro vie

Gli esperimenti con l'incrocio a quattro vie sono stati effettuati con la stessa popolazione dell'incrocio a tre vie (descritto nel *capitolo 4*), quindi 915 veicoli, in aggiunta sono stati misurati e confrontati anche i tempi di percorrenza.

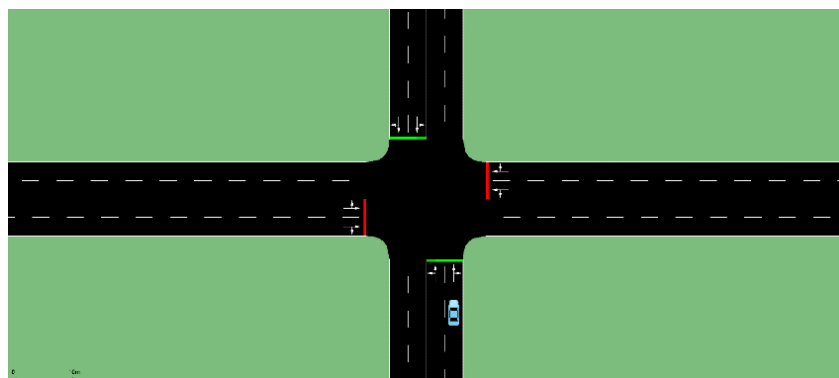
Oltre all'esperimento base di questo scenario sono stati eseguiti:

- esperimento A, in cui si varia la lunghezza delle strade in cui il semaforo rileva i veicoli;
- esperimento B, in cui si varia la lunghezza delle strade entranti nell'incrocio tenendo fissa la lunghezza delle strade in cui il semaforo rileva i veicoli;
- esperimento C, in cui si varia la lunghezza delle strade rilevate dal semaforo in modo proporzionale alla lunghezza totale delle strade entranti nell'incrocio.

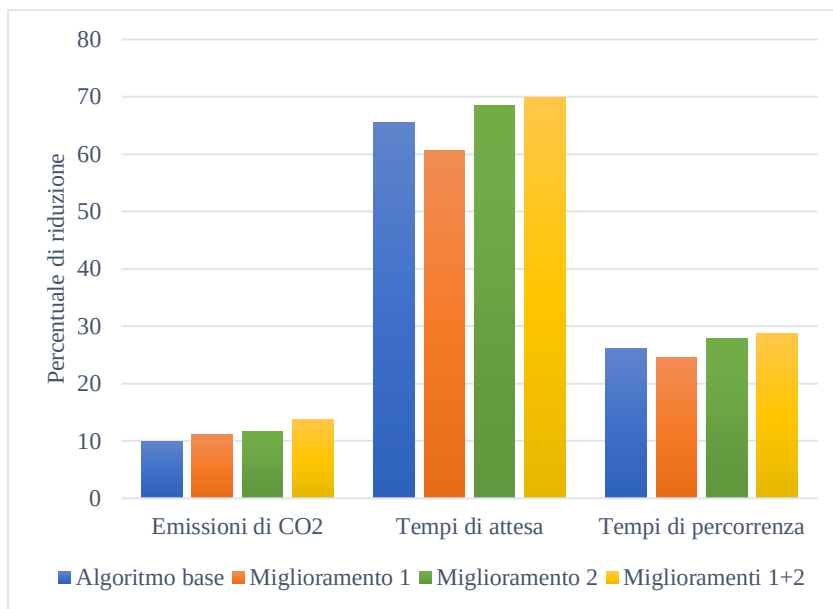
### 5.1 Esperimento base

L'esperimento iniziale con l'incrocio a quattro vie, che farà da base per gli altri in questo scenario, prevede le strade entranti lunghe 160 m disposte a croce. La *Figura 2* mostra un esempio di incrocio costruito in SUMO utilizzato per questo scenario.

I risultati ottenuti sono mostrati nel *Grafico 4*.



*Figura 2. Incrocio a quattro vie*



*Grafico 4. Risultati incrocio a quattro vie con strade entranti lunghe 160 m.*

Si nota che, per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la percentuale va dal 9,9% con l'algoritmo base, per arrivare al 13,7% con l'algoritmo dotato di entrambi i miglioramenti. Per la riduzione dei tempi di attesa e di percorrenza si ottengono risultati inaspettati, infatti il miglioramento 1 li peggiora leggermente, ma comunque usando entrambi i miglioramenti si ottengono dei buoni risultati arrivando a una riduzione del 69,8% dei tempi di attesa al semaforo e una riduzione del 28,7% dei tempi di percorrenza.

## 5.2 Esperimento A

L'esperimento A consiste nel variare le lunghezze delle strade in cui il semaforo rileva i veicoli. Il motivo per cui è stato deciso di fare questo esperimento è che, in un caso reale, non è assicurato che i sensori del semaforo possano essere posizionati sempre alla stessa distanza dall'incrocio, perciò è interessante analizzare gli effetti dell'algoritmo in questo scenario.

In questo caso le strade entranti nell'incrocio sono lunghe 320 m, in modo da avere più spazio per provare diverse configurazioni. Le strade rilevate dal semaforo sono state impostate a 50 m, 100 m, 150 m, 200 m e 250 m. Vedendo i risultati, illustrati in *Grafico 5*, *Grafico 6* e *Grafico 7*, sono state effettuate delle prove anche con lunghezze di 25 m e 75 m per esplorare meglio gli effetti dell'algoritmo in quella regione.

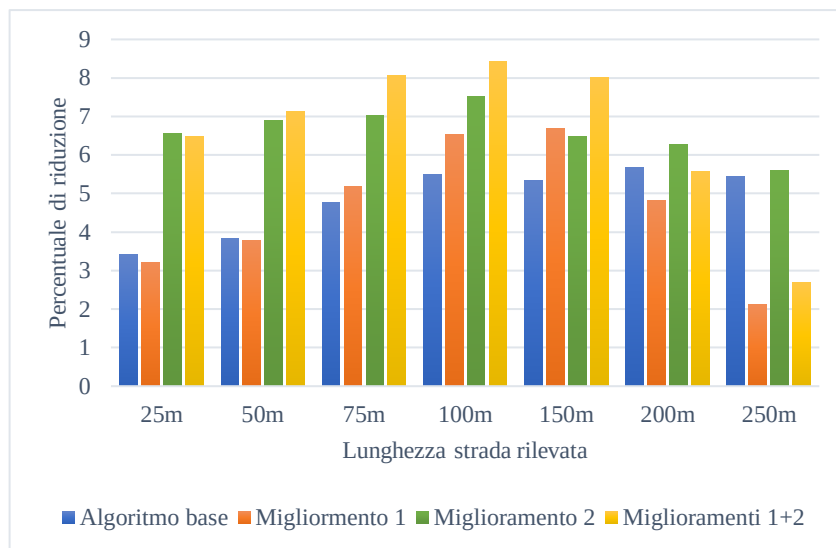


Grafico 5. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> variando la lunghezza della strada rilevata dal semaforo.

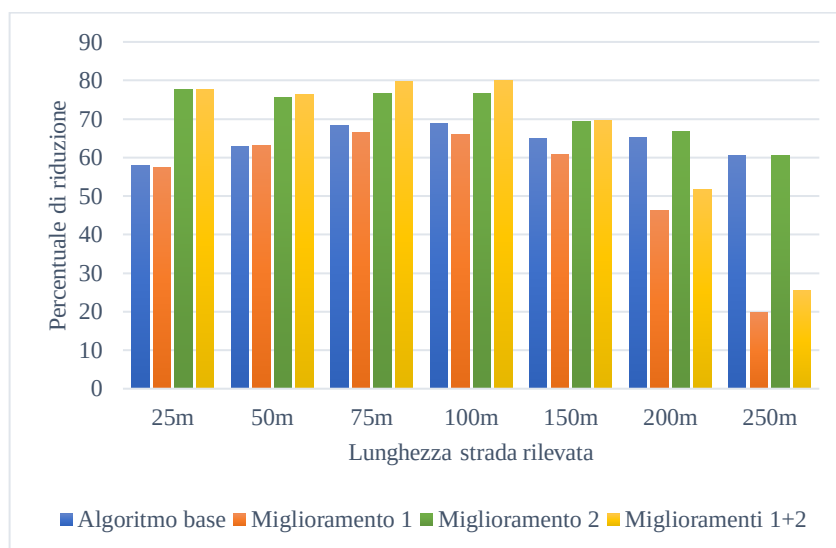


Grafico 6. Riduzione dei tempi di attesa variando la lunghezza della strada rilevata dal semaforo.

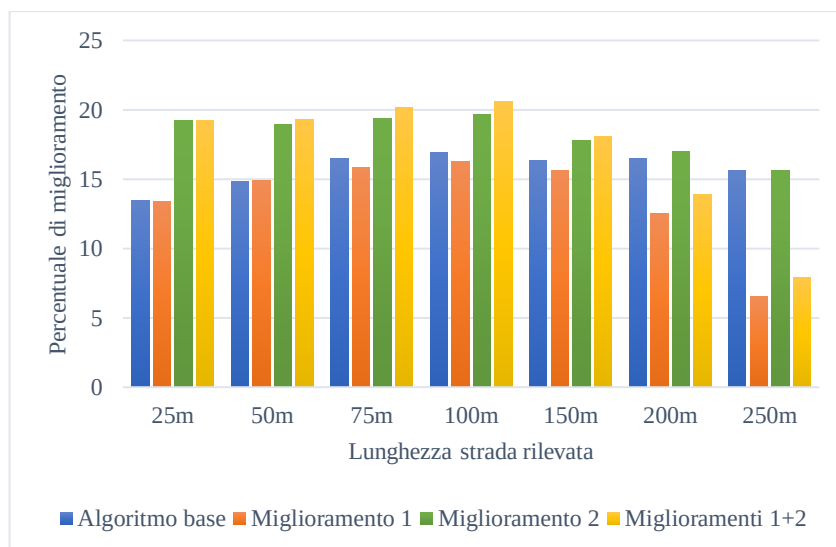


Grafico 7. Riduzione dei tempi di percorrenza variando la lunghezza della strada rilevata dal semaforo.

Si può notare che, riguardo alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub>, con una lunghezza delle strade rilevate dal semaforo di 25 m o 50 m, si ha una percentuale di riduzione contenuta, intorno al 7% con entrambi i miglioramenti attivi e il miglioramento 1 anche in questo caso peggiora leggermente i risultati. Aumentando la lunghezza a 75 m si inizia a vedere un graduale miglioramento della percentuale di riduzione delle emissioni, arrivando a un picco a 100 m con una percentuale di 8,4%. Infine, da 200 m in poi si ha un peggioramento costante dei risultati, con l'algoritmo e i suoi miglioramenti che non funziona più nel modo corretto.

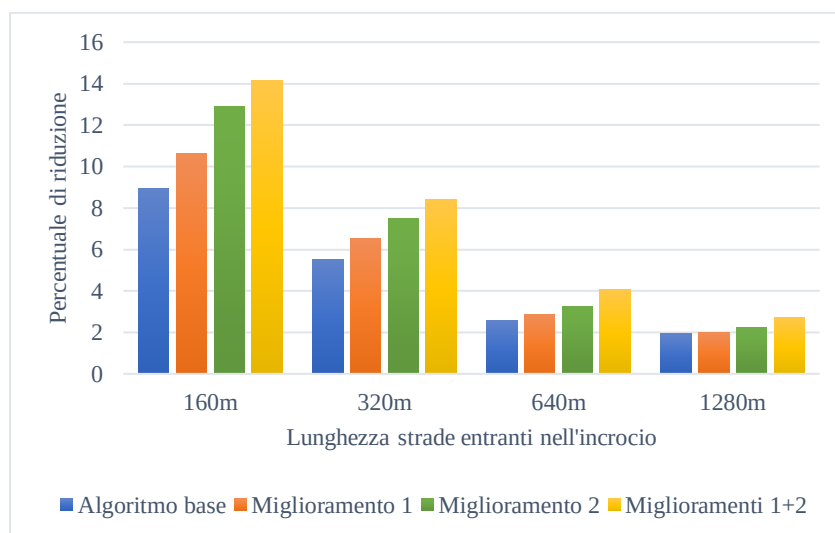
Riguardo ai tempi di attesa al semaforo e di percorrenza, l'andamento è simile a quello delle emissioni con un picco positivo a 100 m, in cui si hanno rispettivamente percentuali di miglioramento di 80,1% e 20,6%, che sono risultati ottimi considerato che non sono l'obiettivo primario dell'algoritmo.

### 5.3 Esperimento B

L'esperimento B consiste nel variare le lunghezze delle strade entranti nell'incrocio tenendo fisse le lunghezze delle strade in cui il semaforo rileva i veicoli.

In questo caso è stata presa la lunghezza della strada rilevata dal semaforo che nell'esperimento A, illustrato nel *paragrafo 5.2*, produce i risultati migliori, ovvero 100 m. Quello che è stato provato è raddoppiare ad ogni passaggio le lunghezze delle strade entranti nell'incrocio, quindi impostandole a 160 m, 320 m, 640 m e 1280 m.

I risultati ottenuti sono illustrati in *Grafico 8*, *Grafico 9* e *Grafico 10*.



*Grafico 8. Riduzione emissioni di CO<sub>2</sub> variando la lunghezza della strada entrante e fissando la lunghezza della strada rilevata dal semaforo a 100m.*

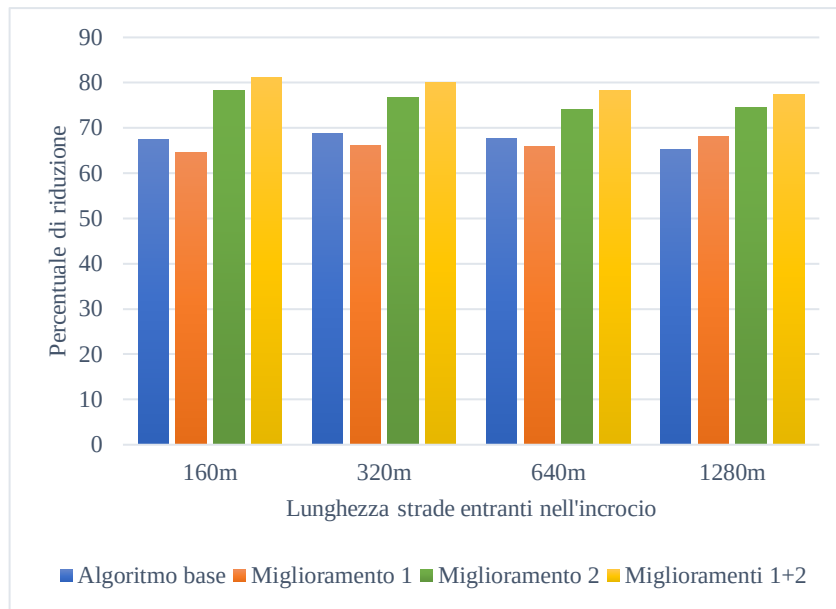


Grafico 9. Riduzione dei tempi di attesa variando la lunghezza della strada entrante e fissando la lunghezza della strada rilevata dal semaforo a 100m.

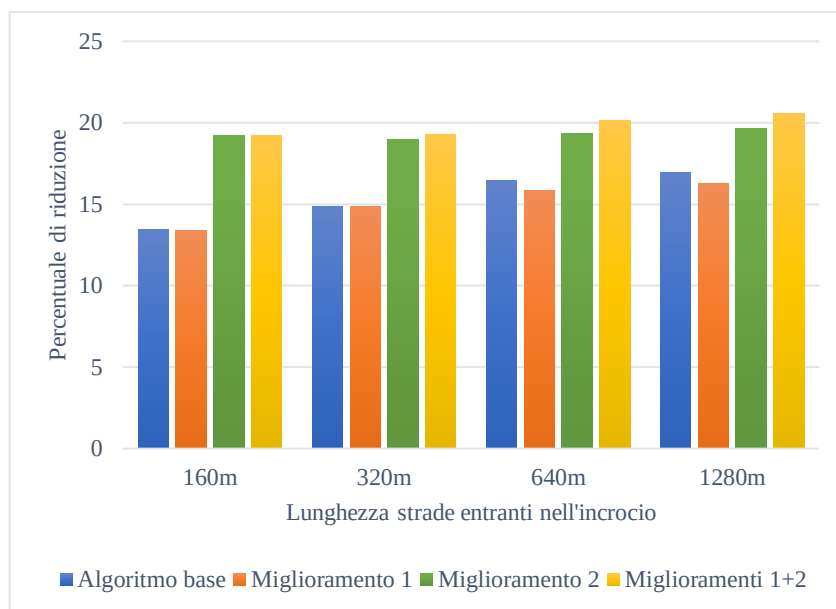


Grafico 10. Riduzione dei tempi di percorrenza variando la lunghezza della strada entrante e fissando la lunghezza della strada rilevata a 100m.

Si può notare che, riguardo alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, aumentando la lunghezza delle strade entranti nell'incrocio, le differenze tra i miglioramenti dell'algoritmo tendono ad appiattirsi e la riduzione in percentuale diminuisce; questo è dovuto al fatto che il contributo di un singolo semaforo tende a diminuire quando la distanza totale percorsa dai veicoli aumenta. La riduzione dei tempi di attesa rimane pressoché invariata, mentre la riduzione dei tempi di percorrenza tende ad incrementare di 1 o 2 punti percentuali con l'aumentare della lunghezza.

## 5.4 Esperimento C

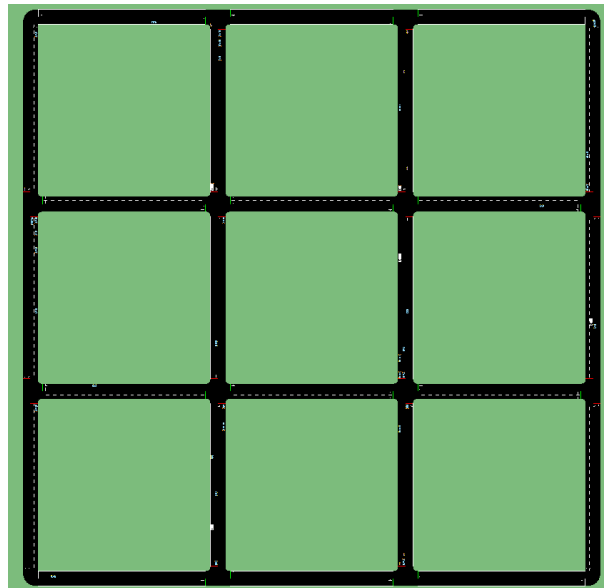
L'esperimento C consiste nel variare le lunghezze delle strade rilevate dal semaforo in modo direttamente proporzionale alle lunghezze totali delle strade entranti nell'incrocio con un fattore di 0,625. Le configurazioni avevano quindi lunghezza della strada rilevata e lunghezza della strada totale impostate rispettivamente a 100 m e 160 m, 200 m e 320 m, 400 m e 640 m, 800 m e 1280 m. Queste configurazioni hanno peggiorato la situazione e non hanno portato a nessuna soluzione o risultato utile.



## 6 Esperimenti Manhattan

L'algoritmo studiato è stato provato eseguendo esperimenti con scenari in stile Manhattan, ovvero mappe con più incroci a tre e quattro vie disposti a griglia, che astraggono le strade realmente presenti nel distretto di Manhattan (New York, USA). Questo tipo di esperimenti è interessante in quanto va a mettere alla prova l'algoritmo in uno scenario in cui ci sono più incroci, inoltre si avvicina maggiormente a un caso reale rispetto agli esperimenti con singolo incrocio illustrati nel *capitolo 5*.

Ogni mappa in stile Manhattan ha le strade che collegano gli incroci lunghe 160 m e sono interamente rilevate dai semafori in cui entrano. I veicoli entrano nella simulazione in punti casuali e terminano il loro percorso in altri punti casuali. In aggiunta ai parametri misurati nell'esperimento preliminare, descritto nel *capitolo 4*, sono stati misurati anche i tempi di percorrenza. La *Figura 3* mostra un esempio di mappa in stile Manhattan utilizzata.



*Figura 3. Manhattan 4x4*

### 6.1 Variazione numero di incroci

Il primo esperimento che è stato fatto con le mappe in stile Manhattan è stato variare il numero di incroci, quindi la dimensione della mappa. La prima è stata una Manhattan 3x3, per arrivare a una 8x8 aumentando ogni volta il numero totale di veicoli. La *Tabella 6* mostra le configurazioni utilizzate.

| Dimensione Manhattan | Numero totale veicoli |
|----------------------|-----------------------|
| 3x3                  | 915                   |
| 4x4                  | 1179                  |
| 5x5                  | 1443                  |
| 6x6                  | 1707                  |
| 7x7                  | 1971                  |
| 8x8                  | 2235                  |

Tabella 6. Configurazioni Manhattan

I risultati ottenuti sono illustrati in *Grafico 11*, *Grafico 12* e *Grafico 13*. Si può facilmente notare che per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, dei tempi di attesa e di percorrenza, i risultati ottenuti sono invarianti rispetto alla dimensione della mappa, eccezione fatta per la Manhattan 3x3 che presenta risultati leggermente peggiori.

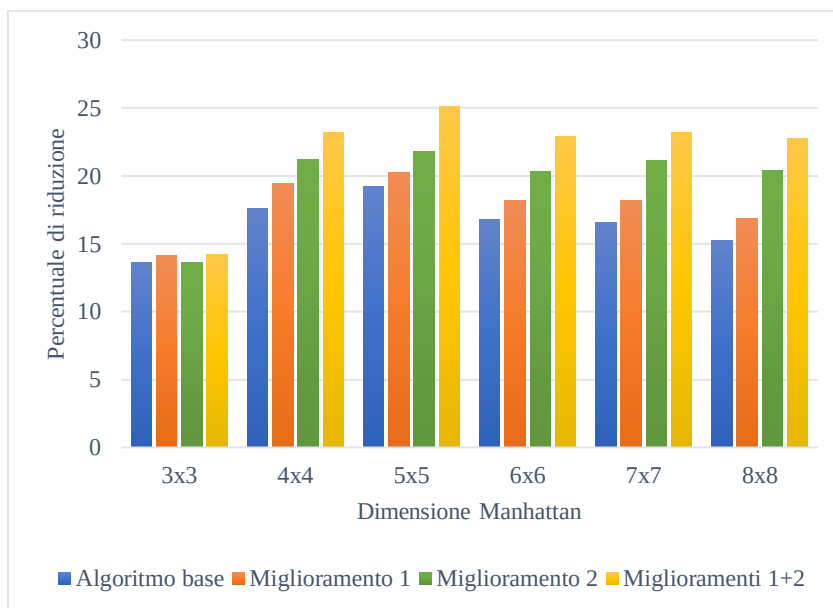


Grafico 11. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> variando la dimensione della Manhattan.

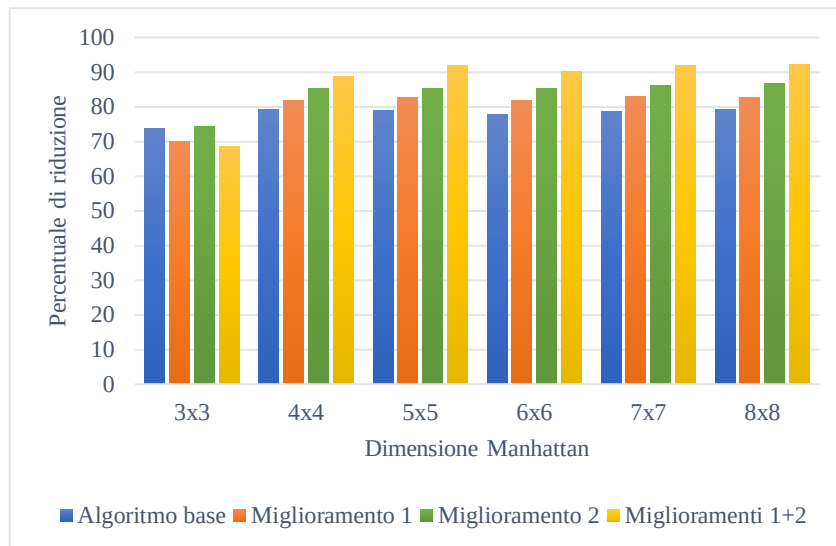


Grafico 12. Riduzione dei tempi di attesa variando la dimensione della Manhattan.

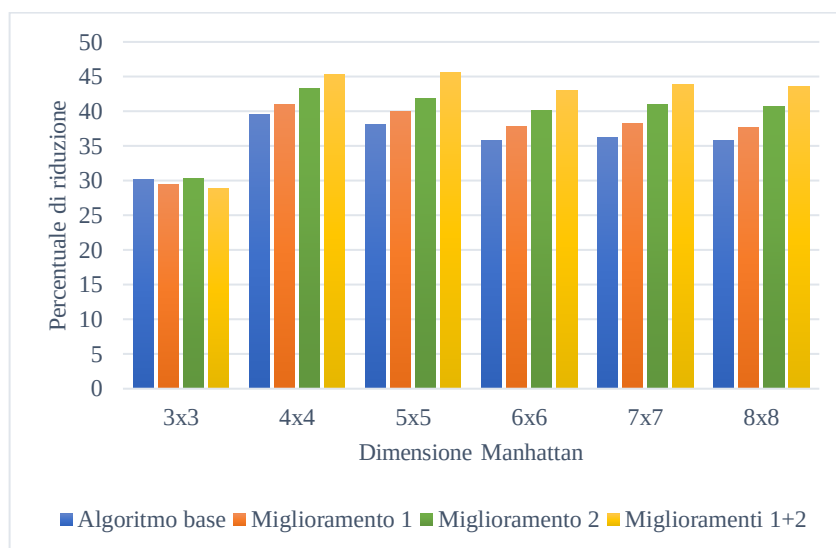


Grafico 13. Riduzione dei tempi di percorrenza variando la dimensione della Manhattan.

## 6.2 Variazione numero di veicoli

È stato deciso di provare a variare il numero totale di veicoli in uno scenario in stile Manhattan 8x8 per testare il comportamento dell'algoritmo in condizioni di traffico più leggero e più intenso.

Sono stati effettuati esperimenti con un numero totale di veicoli pari a 2235, 4470, 8940, 11175 e 13410. Oltre questa cifra è stato notato che durante la simulazione ci sono troppi veicoli nelle strade e si verificano delle situazioni di stallo che rendono impossibile l'ottenimento di dati utili.

I risultati ottenuti sono illustrati in *Grafico 14*, *Grafico 15*, e *Grafico 16*.

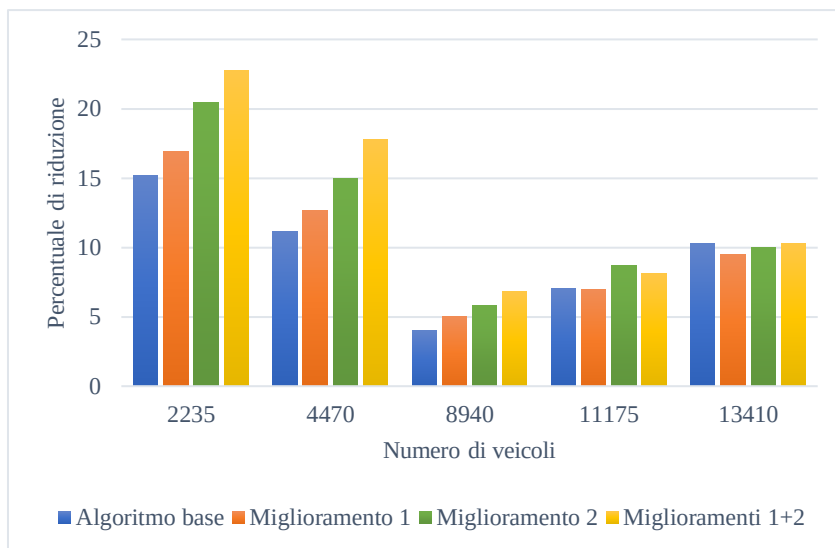


Grafico 14. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> variando il numero di veicoli in Manhattan.

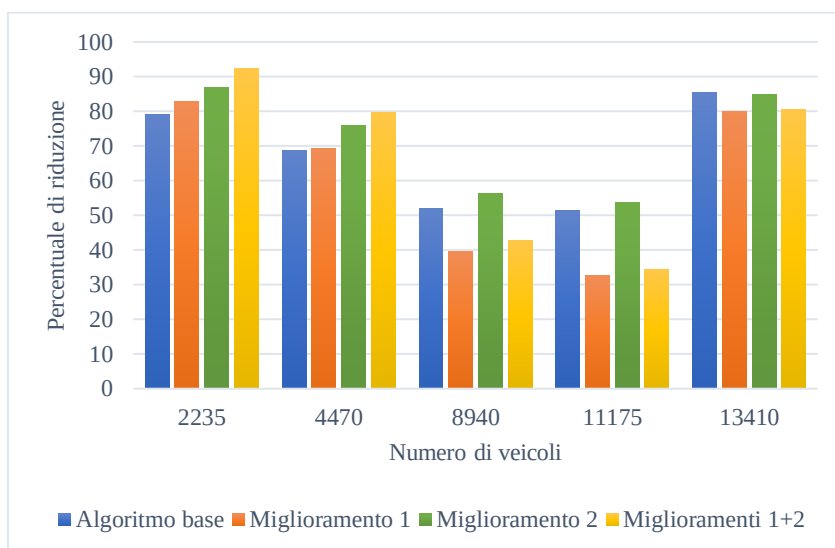


Grafico 15. Riduzione dei tempi di attesa variando il numero di veicoli in Manhattan.

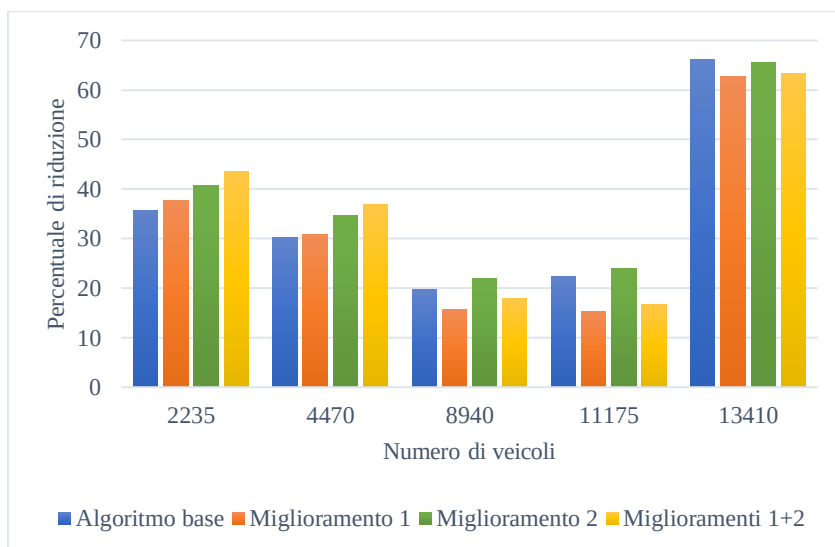


Grafico 16. Riduzione dei tempi di percorrenza variando il numero di veicoli in Manhattan.

Si può notare che, sia per le emissioni di CO<sub>2</sub> che per i tempi di attesa e percorrenza, si ottengono buone percentuali di riduzione finché il traffico rimane pressoché leggero, infatti dalla configurazione con 8940 veicoli in avanti i risultati peggiorano visibilmente. La configurazione con 13140 veicoli produce risultati migliori di quelle con 8940 e 11175 veicoli. Questo può essere dovuto al fatto che, in condizioni di traffico molto intenso, in cui i veicoli rimangono fermi agli incroci per molto tempo, implementare l'algoritmo sui semafori, da un contributo maggiore nel rendere il traffico più scorrevole rispetto a situazioni con traffico meno intenso. Inoltre, con molti veicoli e le strade quasi completamente saturate, gli effetti dell'algoritmo possono diventare imprevedibili e andrebbero studiati nel dettaglio, utilizzando macchine dotate di hardware più performante.

### **6.3 Variazione numero di semafori**

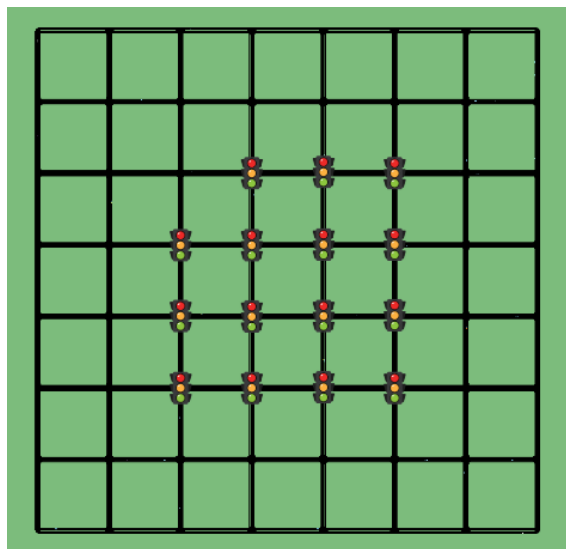
È stato deciso di provare a variare il numero di semafori in cui è implementato l'algoritmo in uno scenario in stile Manhattan. Esperimenti di questo tipo sono interessanti in quanto si suppone che un'eventuale amministrazione comunale non abbia la possibilità di implementare l'algoritmo studiato nello stesso momento su tutti i semafori di una città o quartiere.

È stata considerata una popolazione di veicoli pari a 4470 agenti in una Manhattan 8x8. Il numero di semafori è stato impostato al 25%, 50%, 75% e 100% del totale, la posizione dei semafori è mostrata in *Figura 4*, *Figura 6*, *Figura 5* e *Figura 7*. È stato deciso di provare questi esperimenti in due versioni:

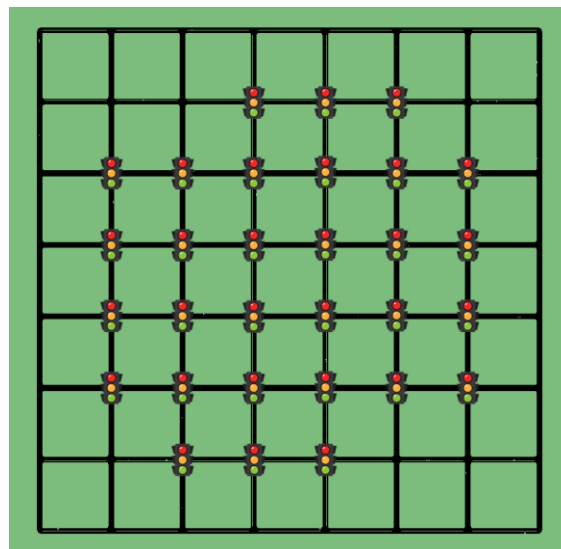
1. gli incroci in cui i semafori non implementano l'algoritmo usano semafori a ciclo fisso;
2. gli incroci in cui i semafori non implementano l'algoritmo non hanno nessun semaforo e seguono le normali regole di precedenza.

I risultati ottenuti sono mostrati, per la versione 1, in *Grafico 17*, *Grafico 18* e *Grafico 19*, mentre per la versione 2 in *Grafico 20*, *Grafico 21* e *Grafico 22*. Si nota che, come ci si aspetterebbe, aumentando il numero di semafori intelligenti aumenta anche la riduzione dei parametri misurati in entrambe le versioni. Per quanto riguarda la configurazione con il 50% di semafori intelligenti posizionati in modo alternato, nella versione 1 produce risultati inferiori rispetto alla rispettiva configurazione non alternata, mentre nella versione 2 produce risultati migliori, comparabili con la configurazione con 75% di

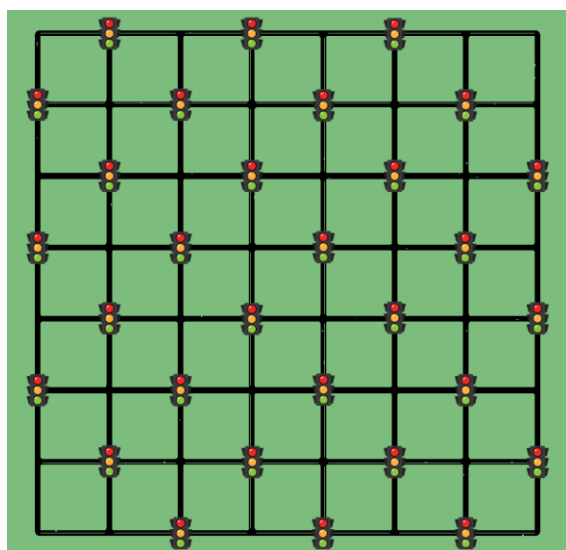
semafori intelligenti. In generale si può notare che la versione 2 provoca una riduzione maggiore delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei tempi di attesa e di percorrenza.



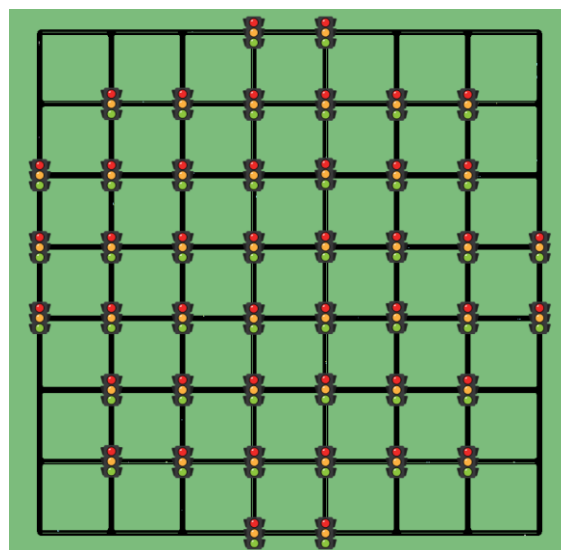
*Figura 4. Posizione semafori intelligenti, configurazione 25%.*



*Figura 6. Posizione semafori intelligenti, configurazione 50%.*



*Figura 5. Posizione semafori intelligenti, configurazione 50% alternata.*



*Figura 7. Posizione semafori intelligenti, configurazione 75%.*

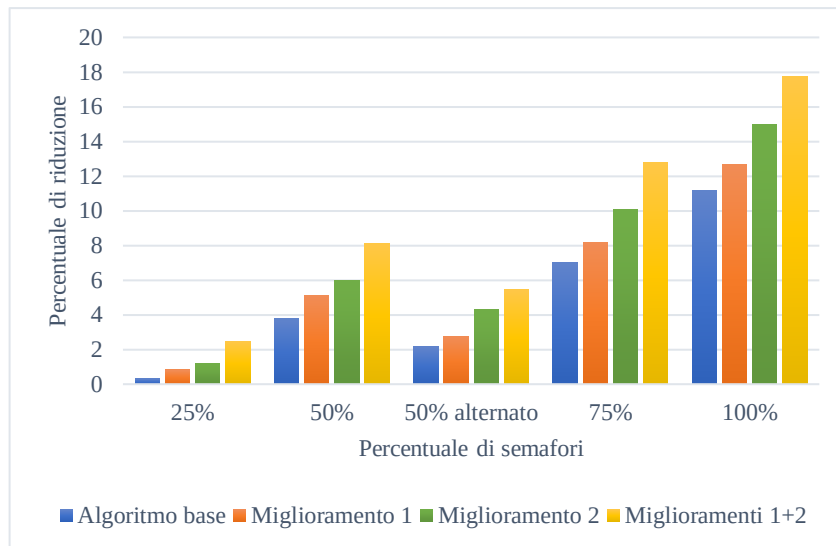


Grafico 17. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> variando il numero di semafori (versione 1) in Manhattan.

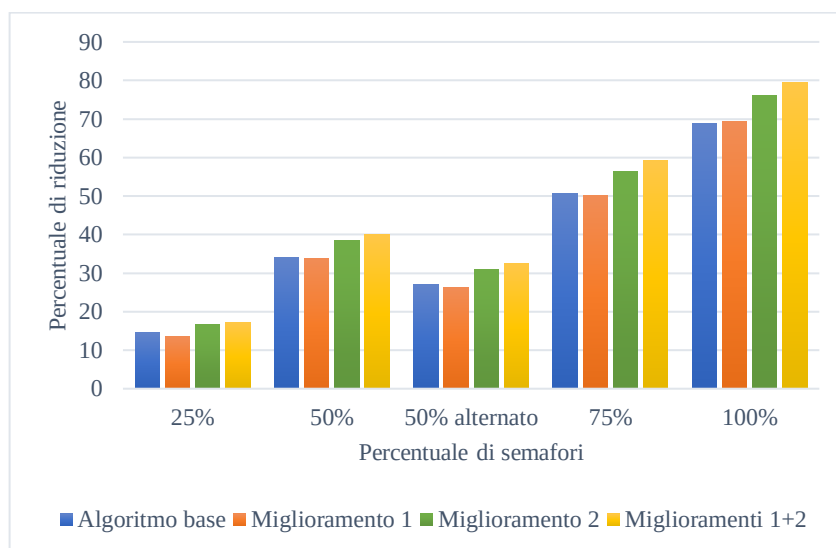


Grafico 18. Riduzione dei tempi di attesa variando il numero di semafori (versione 1) in Manhattan.

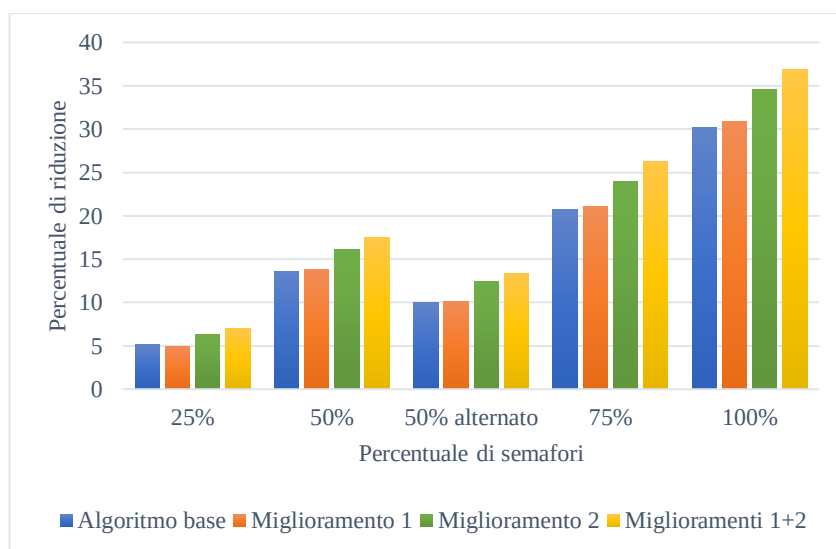


Grafico 19. Riduzione dei tempi di percorrenza variando il numero di semafori (versione 1) in Manhattan.

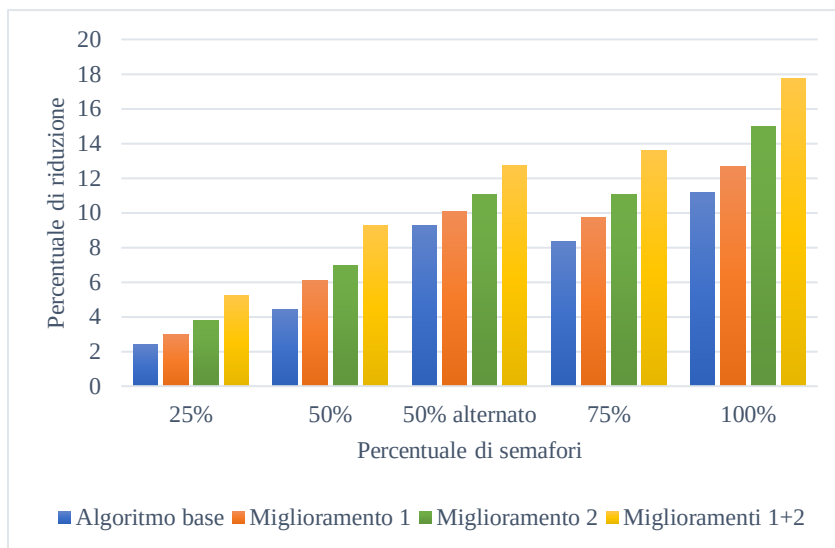


Grafico 20. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> variando il numero di semafori (versione 2) in Manhattan.

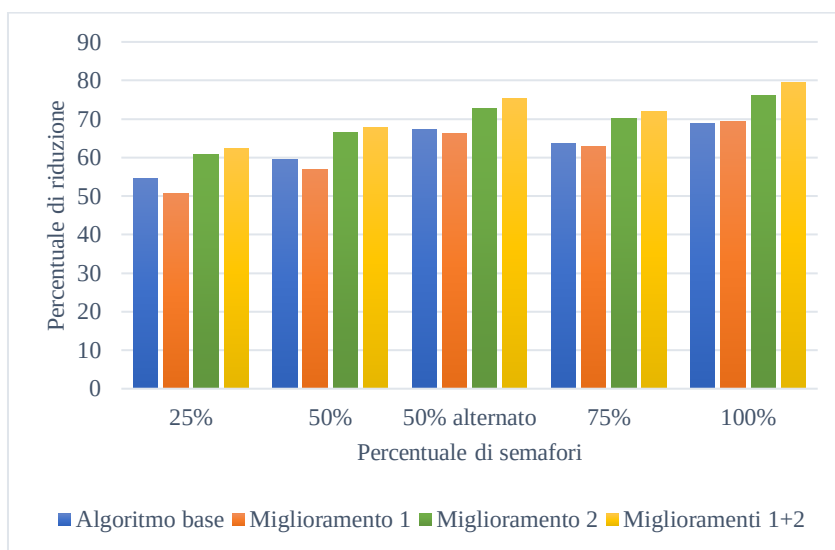


Grafico 21. Riduzione dei tempi di attesa variando il numero di semafori (versione 2) in Manhattan.

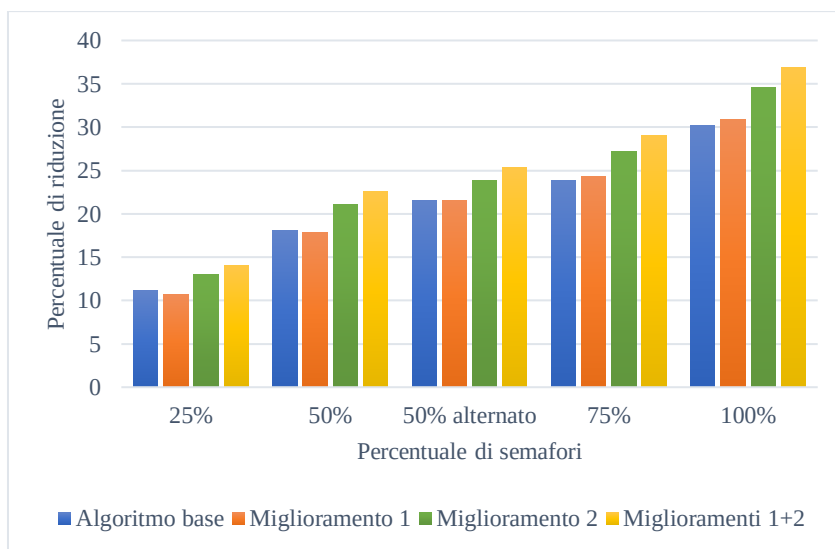


Grafico 22. Riduzione dei tempi di percorrenza variando il numero di semafori (versione 2) in Manhattan.



## 7 Algoritmo rivisitato

Per poter testare l'efficacia dell'algoritmo in scenari reali, è stato necessario rivisitarlo. Il motivo principale è che l'algoritmo originale prevede che ci siano solo due flussi di traffico, uno verticale e uno orizzontale; tuttavia, in scenari reali, questa condizione viene difficilmente soddisfatta.

### 7.1 Modifica principale

La principale modifica apportata all'algoritmo è permettergli di considerare un numero qualsiasi di flussi in qualsiasi direzione, di conseguenza, la sua logica sarà diversa.

Si ricorda che, come descritto nel *paragrafo 2.4*, nella versione originale, l'algoritmo che controlla il semaforo calcola a ogni step di simulazione il costo di entrambi i flussi di traffico e quando il costo del flusso fermo supera il costo di quello in movimento, il semaforo passa alla fase successiva mostrando il verde all'altro flusso.

Nella nuova versione, l'algoritmo che controlla il semaforo, utilizza un approccio basato su cicli in cui ogni flusso deve avere il verde una volta. Viene calcolato a ogni step di simulazione il costo di ogni flusso di traffico e, se il flusso con il costo massimo ha costo maggiore di quello in movimento, allora mostra il verde alle corsie corrispondenti a quel flusso, se non ha già avuto il verde nel ciclo corrente.

Nel caso in cui il flusso con costo maggiore abbia già avuto il verde nel ciclo corrente, allora verrà mostrato il verde al flusso con costo maggiore che non è ancora passato nel ciclo attuale. Quello che succede in questo caso è che dopo 10 s (durata minima del verde) il flusso che aveva il costo maggiore lo avrà ancora, di conseguenza verrà mostrato il verde al flusso con costo maggiore che non è ancora andato nel ciclo corrente. Questo si ripete finché tutti i flussi hanno avuto il verde una volta nel ciclo corrente. All'inizio del nuovo ciclo, presumibilmente quel flusso avrà ancora il costo più alto e quindi sarà il primo cui verrà mostrato il verde.

La *Figura 8* mostra un'astrazione dell'algoritmo rivisitato.

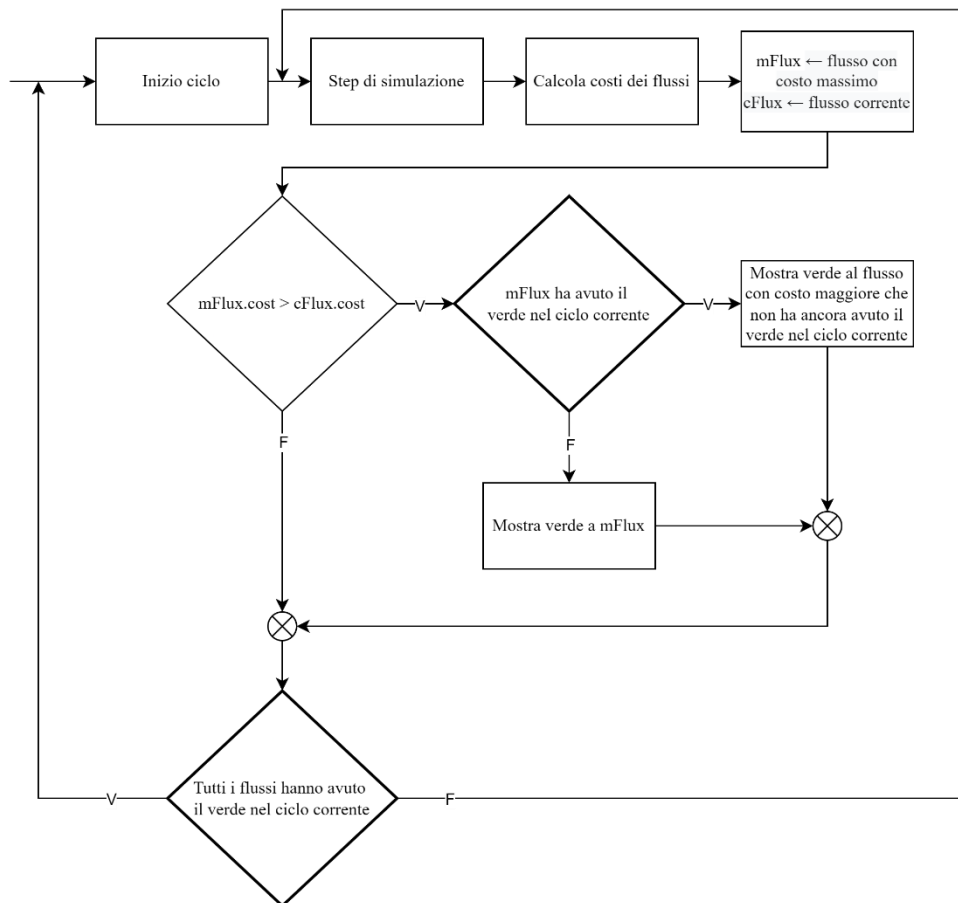


Figura 8. Diagramma di flusso dell' algoritmo rivisitato

## 7.2 Miglioramento

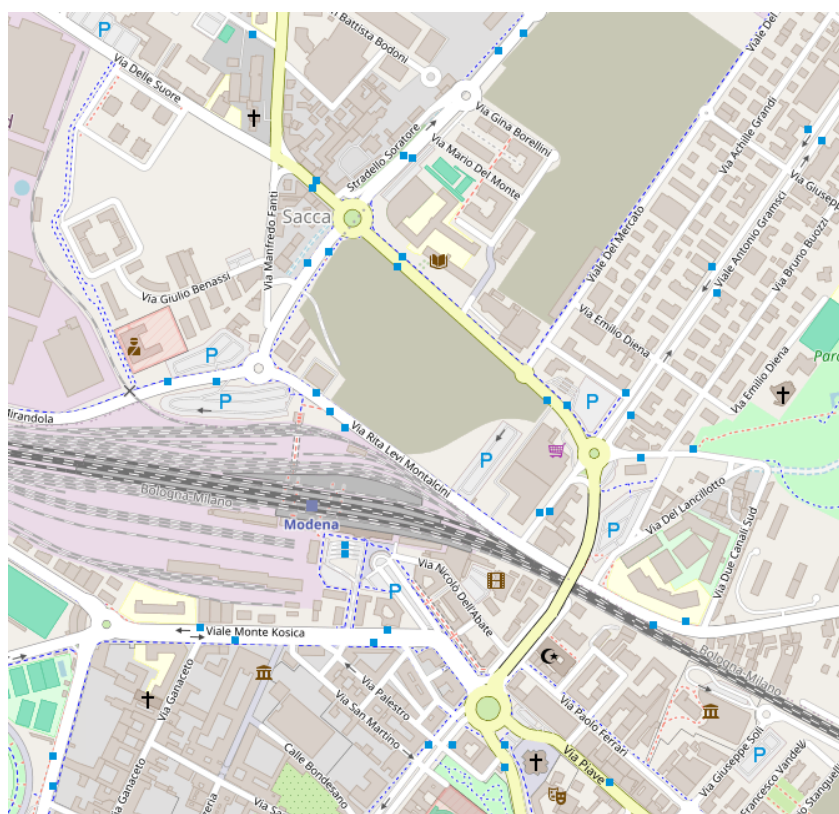
La nuova versione dell'algoritmo integra nella configurazione base entrambi i miglioramenti della versione originale, ovvero il calcolo dei costi diverso per il flusso fermo e quello in movimento e il bypass della fase di salvaguardia in caso sia sicuro farlo, descritti nel dettaglio nel *paragrafo 2.4.1*.

È stato introdotto un nuovo miglioramento, chiamato “miglioramento 3” per evitare di confondersi con quelli della versione originale dell'algoritmo. Con questo viene introdotta la possibilità di terminare un ciclo se i flussi rimanenti hanno un costo prossimo a zero. Questo permette, nel caso in cui il flusso con costo maggiore abbia già avuto il verde nel flusso corrente, di saltare i flussi rimanenti nel ciclo se hanno un costo molto basso e quindi mostrare il verde al flusso che in quel momento ha il costo maggiore.

## 8 Esperimenti MASA

L'algoritmo studiato è stato testato con lo scenario reale del MASA (Modena Automotive Smart Area). Per questo tipo di esperimenti è stata creata una popolazione di 2500 veicoli, che rappresenta un traffico intenso che non porta a situazioni di stallo. In aggiunta ai parametri misurati nell'esperimento preliminare, descritto nel *capitolo 4*, è stato misurato anche il tempo di percorrenza di ogni veicolo. Trattandosi di uno scenario reale è stata usata la versione rivisitata dell'algoritmo, descritta nel *capitolo 7*.

In *Figura 9* è mostrata l'area considerata.



*Figura 9. Modena Automotive Smart Area*

### 8.1 Variazione numero di semafori

È stato deciso di provare a variare il numero di semafori che implementano l'algoritmo. È interessante eseguire questo esperimento per capire se, implementando l'algoritmo solo su alcuni semafori di un'area cittadina, si può ottenere una riduzione sensibile delle emissioni di CO<sub>2</sub>, dei tempi di attesa agli incroci e dei tempi di percorrenza.

Nell'area considerata sono presenti quattro semafori, La *Figura 10* mostra come sono stati posizionati i semafori intelligenti nelle diverse configurazioni.

I risultati prodotti dalle simulazioni sono illustrati in *Grafico 23*, *Grafico 24* e *Grafico 25*. Si può osservare che, applicando l'algoritmo solo su un semaforo, si può comunque ottenere una buona riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei tempi di attesa e di percorrenza. Le configurazioni con due e tre semafori intelligenti producono risultati molto simili, questo significa che applicare l'algoritmo al terzo semaforo non produce miglioramenti sensibili. Il miglioramento 3, sui parametri misurati, ha degli effetti molto simili all'algoritmo base, questo può essere dovuto al fatto che non si sono presentate le condizioni per ottenere benefici da esso. Concludendo si può dire che applicare l'algoritmo su tutti i semafori è utile per ridurre le emissioni, fino al 26%, nella zona della città presa in esame, riducendo anche i tempi di attesa e percorrenza.



*Figura 10. Semafori in MASA riprodotta in SUMO, ogni configurazione X usa i semafori intelligenti nelle posizioni da 1 a X. Ad esempio la configurazione con 3 semafori intelligenti vede applicato l'algoritmo nelle posizioni 1, 2 e 3.*

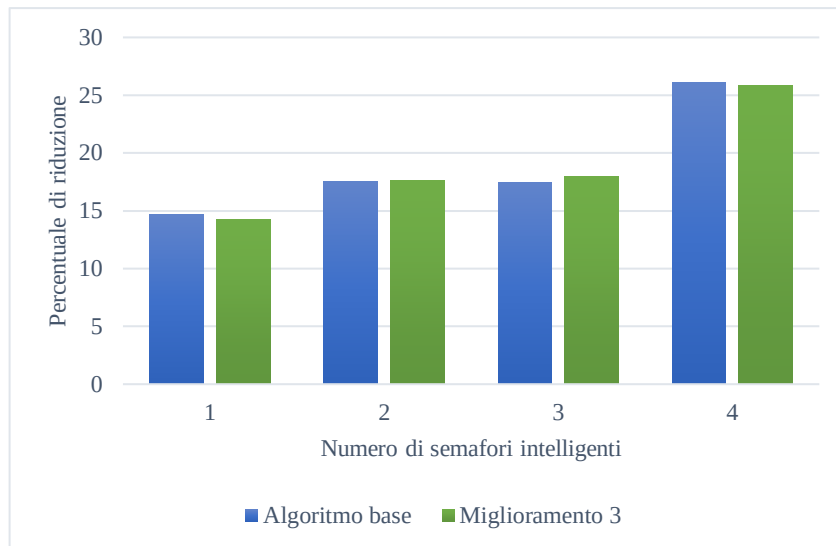


Grafico 23. Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> in MASA variando il numero di semafori intelligenti.

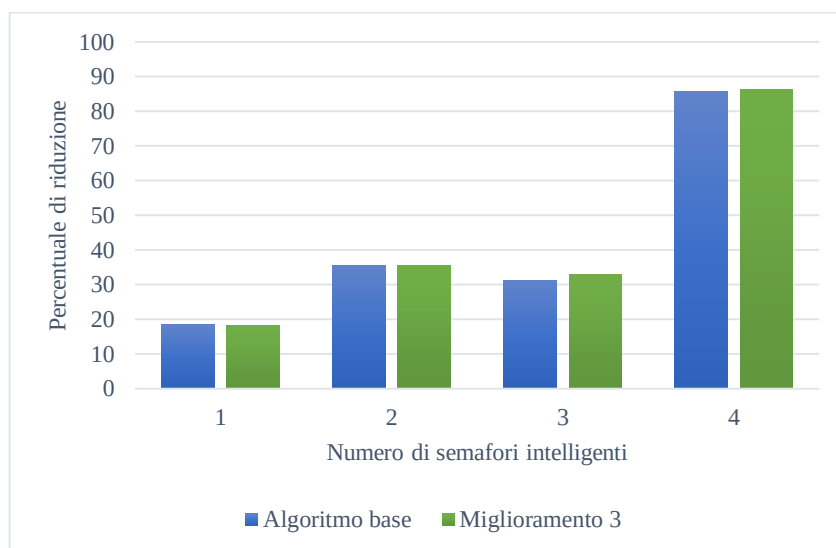


Grafico 24. Riduzione dei tempi di attesa in MASA variando il numero di semafori intelligenti.

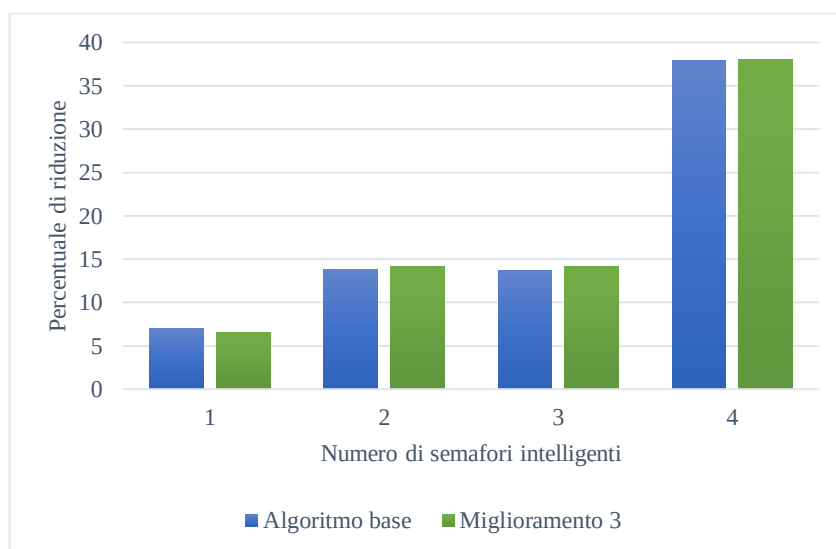


Grafico 25. Riduzione dei tempi di percorrenza in MASA variando il numero di semafori intelligenti.



## 9 Conclusioni

Il lavoro di questa tesi si è concentrato sull'approfondire una soluzione per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli, agendo sui semafori in scenari di mobilità urbana. È stato esplorato l'algoritmo proposto nello studio di partenza, descritto nel *capitolo 2*, in scenari più ampi di un singolo incrocio a tre vie, quindi in scenari sintetici con incroci a quattro vie e incroci multipli e scenari reali come la zona del MASA nella città di Modena.

Analizzando i risultati ottenuti dagli esperimenti effettuati, si può dimostrare che l'algoritmo, negli scenari considerati, porta sempre a un guadagno per ogni parametro esaminato. Si ottengono fino al 26% in meno di emissioni di CO<sub>2</sub> nei casi migliori, il che è un dato positivo se si considera che il massimo teorico raggiungibile, come descritto nel *paragrafo 2.5*, è una riduzione del 39%.

Come conseguenza del comportamento dinamico dei semafori, per raggiungere lo scopo per cui sono stati programmati, è stata ottenuta una riduzione considerevole dei tempi di attesa e percorrenza dei veicoli, arrivando, nei casi più favorevoli, rispettivamente al 92% e al 45%. Questi risultati sono ottimi se si considera che sono secondari e non rappresentano l'obiettivo primario dell'algoritmo.

Come scenario interessante in cui provare l'algoritmo era stata considerata la città di Bologna [32]. Il motivo per cui nella tesi non sono stati inseriti esperimenti in questo scenario è che, per come è costruita la mappa di SUMO, sono molto frequenti situazioni di stallo che provocano l'esecuzione eterna della simulazione impedendo ai veicoli di terminare il loro percorso. Per evitare queste eventualità, si dovrebbe inserire nella simulazione una quantità ridotta di veicoli, il che renderebbe l'esperimento poco rilevante in quanto la popolazione di veicoli non rappresenterebbe una buona approssimazione di quella realmente circolante nella città di Bologna. Un altro motivo per cui non sono stati svolti esperimenti in questo scenario, è che il sistema utilizzato per svolgere gli esperimenti dispone di un hardware non sufficientemente performante per sostenere una simulazione con un elevato numero di veicoli circolanti, come succede nella città di Bologna.

Il caso dello scenario della città di Bologna appena descritto, da uno spunto per un lavoro futuro che può essere svolto, ovvero apportare modifiche alla mappa di SUMO e provare la soluzione, studiata in questa tesi, in quello scenario. Visti i risultati promettenti ottenuti

negli esperimenti illustrati in questa tesi, come sviluppi futuri si possono esplorare altri scenari reali di altre città come prime prove in vista di una concreta implementazione.

Durante lo svolgimento del lavoro per realizzare gli esperimenti illustrati in questa tesi, sono stati raccolti altri dati, oltre alle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei tempi di attesa e percorrenza dei veicoli, indicati nel *paragrafo 3.1*. Analizzare questi dati per notare altri risultati interessanti, può essere un punto di partenza per una futura ricerca.

Un altro aspetto interessante che si può affrontare è lo studio più approfondito delle dinamiche dell'algoritmo, cercando di capire nel dettaglio quali sono i punti di forza e le limitazioni. Questo permetterebbe di apportare modifiche dove necessario per aumentarne le prestazioni, oppure di implementarlo in semafori posizionati in punti dello scenario urbano che soddisfano le condizioni per ottenere i maggiori benefici dall'algoritmo.



## 10 Appendici

### 10.1 Software per le simulazioni

Per gestire la creazione della popolazione dei veicoli, l'esecuzione delle simulazioni, il comportamento dinamico dei semafori e la misurazione dei parametri dei veicoli è stato creato un software in Python [33].

#### 10.1.1 Struttura e moduli

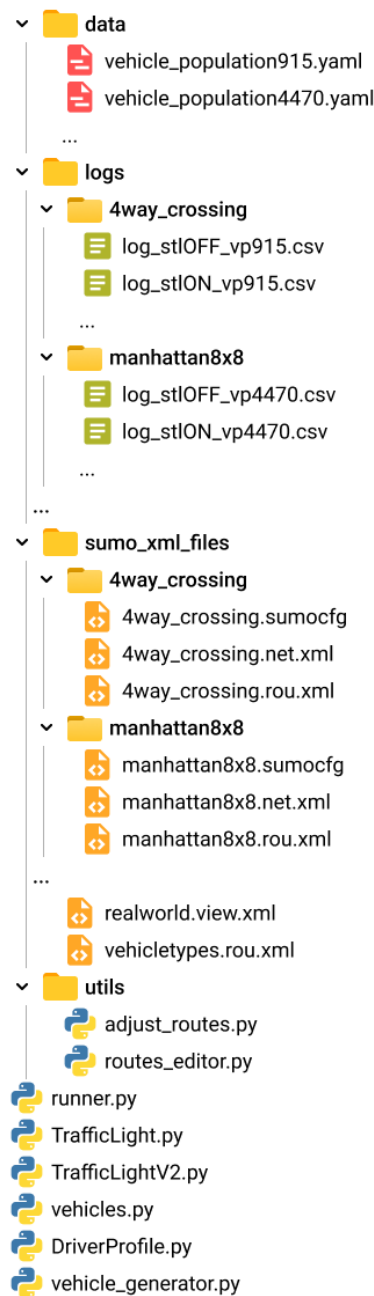


Figura 11. Struttura del software creato per eseguire le simulazioni.

La directory “data” contiene i file, in formato *YAML*, delle popolazioni di veicoli che verranno caricate nelle simulazioni dal software.

La directory “logs” contiene i file, in formato *CSV*, generati alla fine delle simulazioni che contengono i parametri misurati dai veicoli, organizzati con una sottodirectory per ogni scenario.

La directory “sumo\_xml\_files” contiene i file riconosciuti da SUMO per eseguire le simulazioni [34]. Il file “realworld.view.xml” serve per impostare i colori dell’interfaccia di SUMO nella modalità *real world*, mentre il file “vehicletypes.rou.xml” viene generato dalle simulazioni e descrive i *vType* [35] usati da SUMO. Ogni sottodirectory relativa a uno scenario contiene i file con estensione: *sumocfg* che avvia la simulazione, *net.xml* che descrive la rete stradale e *rou.xml* che descrive i percorsi dei veicoli.

La directory “utils” contiene degli script utili per modificare automaticamente i file xml di SUMO. Lo script “adjust\_routes.py” serve per rimuovere da un file *rou.xml* i percorsi che iniziano in strade troppo corte per ospitare veicoli. Lo script “routes\_editor.py” viene utilizzato per assegnare gli ID ai percorsi generati con il tool di SUMO “random\_trips.py”.

Il modulo “runner.py” si occupa di eseguire le simulazioni secondo i parametri passati come argomento, a ogni step di simulazione esegue l’algoritmo mentre registra i dati dei veicoli e alla fine li scrive su un file in formato *CSV*.

Il modulo “TrafficLight.py” definisce l’oggetto *TrafficLight*, che implementa l’algoritmo per ridurre le emissioni e i tempi di attesa e percorrenza, applicando, eventualmente, i miglioramenti specificati. Il modulo “TrafficLightV2.py” ha la stessa funzione di quello appena descritto, la differenza è che implementa l’algoritmo rivisitato (descritto nel capitolo 7) che funziona anche con semafori di scenari reali.

Il modulo “vehicles.py” definisce l’oggetto *vehicleList* che rappresenta una lista di oggetti *Vehicle*. La classe astratta *Vehicle* contiene tutte le proprietà di un veicolo, i metodi per misurare i parametri e per generare un veicolo casuale. Infine, vengono definiti i tipi di veicoli tramite delle classi che estendono la classe astratta *Vehicle* e implementano le proprietà specifiche di quel veicolo, come lunghezza, colore e forma.

Il modulo “DriverProfile.py” definisce l'oggetto *DriverProfile* che modella il comportamento di un autista, contiene il metodo per generare un profilo casuale che viene chiamato dalla classe *Vehicle*.

Il modulo “vehicle\_generator.py” serve per generare una popolazione casuale di veicoli secondo i parametri specificati, inoltre permette di manipolare popolazioni create in precedenza per adattare i percorsi dei veicoli a un certo scenario.

### **10.1.2 Eseguire una simulazione**

I passaggi per fare un esperimento eseguendo una simulazione sono i seguenti:

- creare la mappa;
- generare la popolazione di veicoli;
- assegnare i percorsi ai veicoli;
- avviare la simulazione.

Per creare la mappa si possono usare i tool di SUMO “netedit” o “OSMWebWizard”. I file *XML* di SUMO vanno inseriti nell'apposita directory come descritto nel *paragrafo 10.1.1*.

La popolazione di veicoli si può generare tramite il modulo “vehicle\_generator.py”.

I percorsi dei veicoli si possono generare tramite il tool di SUMO “randomTrips.py” e modificare con i moduli “adjust\_routes.py” e “routes\_editor.py” a seconda delle necessità e del tipo di scenario. I percorsi si possono assegnare ai veicoli utilizzando il modulo “vehicle\_generator.py”.

Una volta completati i passaggi preliminari si può eseguire la simulazione tramite il modulo “runner.py” specificando la popolazione di veicoli, lo scenario utilizzato e gli eventuali miglioramenti da applicare all'algoritmo.



## 11 Riferimenti bibliografici

- [1] «World of Change: Global Temperatures,» NASA earth observatory, 13 January 2022. [Online]. Available: <https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [2] C. Maconi, «Sostenibilità, aumenta l'interesse degli italiani rispetto allo scorso anno,» La Repubblica, 27 Settembre 2021. [Online]. Available: [https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osservazioni/italia/trend/2021/09/27/news/che\\_cosa\\_significa\\_per\\_gli\\_italiani\\_avere\\_una\\_vita\\_sostenibile\\_-319635998/](https://www.repubblica.it/economia/rapporti/osservazioni/italia/trend/2021/09/27/news/che_cosa_significa_per_gli_italiani_avere_una_vita_sostenibile_-319635998/). [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [3] S. B. Ifis, «Cresce l'attenzione delle Pmi verso la sostenibilità sociale e ambientale,» ilsole24ore, 21 Agosto 2023. [Online]. Available: <https://www.ilsole24ore.com/art/cresce-l-attenzione-pmi-la-sostenibilita-sociale-e-ambientale-AFfzKTc>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [4] S. Cohen, «The Growing Awareness and Prominence of Environmental Sustainability,» Columbia climate school, 19 September 2022. [Online]. Available: <https://news.climate.columbia.edu/2022/09/19/the-growing-awareness-and-prominence-of-environmental-sustainability/>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [5] R. L. David Herring, «Can we slow or even reverse global warming?,» NOAA, 12 October 2022. [Online]. Available: <https://www.climate.gov/news-features/climate-qa/can-we-slow-or-even-reverse-global-warming>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [6] H. Ritchie, «Cars, planes, trains: where do CO<sub>2</sub> emissions from transport come from?,» Global Change Data Lab, 6 October 2020. [Online]. Available: <https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport#:~:text=Transport%20accounts%20for%20around%20one,this%20is%20from%20road%20transport.&text=Transport%20accounts%20for%20around%20one%2Dfifth%20of%20global%20carbon%20dioxide,CO2%20emissions%20from%20>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [7] «CO<sub>2</sub> emissions from cars: facts and figures (infographics),» European Parliament, 14 February 2023. [Online]. Available: <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20190313STO31218/co2-emissions-from-cars-facts-and-figures-infographics>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [8] «What You Can Do to Reduce Pollution from Vehicles and Engines,» United States Environmental Protection Agency, 2 August 2024. [Online]. Available: <https://www.epa.gov/transportation-air-pollution-and-climate-change/what-you-can-do-reduce-pollution-vehicles-and>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].

- [9] Trace, «How To Reduce Your Transport Carbon Footprint,» trace., November 2020. [Online]. Available: <https://www.our-trace.com/blog/how-to-reduce-your-transportation-footprint>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [10] «Zero emission vehicles: first 'Fit for 55' deal will end the sale of new CO2 emitting cars in Europe by 2035,» Europea Commission, 28 October 2022. [Online]. Available: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_6462](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6462). [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [11] «2050 long-term strategy,» European Commission, [Online]. Available: [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy\\_en](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2050-long-term-strategy_en). [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [12] J. Arshad, M. T. Rahman, H. M. Al-Ahmadi, I. Ullah e M. Zahid, «Intelligent Intersection Control for Delay Optimization: Using Meta-Heuristic Search Algorithms,» 2 March 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/1896>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [13] G.-N. Jose, F. Javier e A. Enrique, «Optimising traffic lights with metaheuristics: Reduction of car emissions and consumption,» July 2014. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6889749>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [14] A.-T. Mohammed, A. Jamal, H. M. Al-Ahmadi, M. A. Al-Sughaiyer e M. Zahid, «On the Potential Impacts of Smart Traffic Control for Delay, Fuel Energy Consumption, and Emissions: An NSGA-II-Based Optimization Case Study from Dhahran, Saudi Arabia,» 9 September 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/18/7394>. [Consultato il giorno 4 Settembre 2024].
- [15] O. Santos, F. Ribeiro, J. Metrôlho e R. Dionísio, «Using Smart Traffic Lights to Reduce CO2 Emissions and Improve Traffic Flow at Intersections: Simulation of an Intersection in a Small Portuguese City,» 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/asi7010003>. [Consultato il giorno 8 Agosto 2024].
- [16] «MASA,» Fondazione Democenter-Sipe, [Online]. Available: <https://www.automotivesmartarea.it/>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [17] J. L. Jiménez-Palacios, «Understanding and Quantifying Motor Vehicle Emissions with Vehicle Specific Power and TILDAS Remote Sensing,» February 1999. [Online]. Available: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=3219147b53fafde8d4cb816ecf307a1e3eb665d6>. [Consultato il giorno 8 Agosto 2024].
- [18] J. Borken-Kleefeld, Y. Bernard, D. Carslaw e A. Sjödin, «Comparing emission rates derived from remote sensing with PEMS and chassis dynamometer tests - CONOX Task 1 report,» May 2018. [Online]. Available: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1549609/FULLTEXT02.pdf>. [Consultato il giorno 8 Agosto 2024].

- [19] E. P. Agency e D. o. Transportation, «Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy Standards,» 7 May 2010. [Online]. Available: <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2010-05-07/pdf/2010-8159.pdf>. [Consultato il giorno 8 Agosto 2024].
- [20] «Autoritratto 2022,» ACI, [Online]. Available: <https://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/autoritratto/autoritratto-2022.html>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [21] «Simulation of Urban MObility,» Eclipse foundation, [Online]. Available: <https://eclipse.dev/sumo/>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [22] «netedit,» German Aerospace Center (DLR) and others, 30 July 2024. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/Netedit/index.html>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [23] «OSMWebWizard,» German Aerospace Center (DLR) and others, 10 November 2023. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/Tutorials/OSMWebWizard.html>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [24] «Trips,» German Aerospace Center (DLR) and others, 31 July 2024. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/Tools/Trip.html>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [25] «TraCI,» German Aerospace Center (DLR) and others, 25 July 2024. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/TraCI.html>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [26] «Emissions,» German Aerospace Center (DLR) and others, 5 April 2024. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/Models/Emissions.html>. [Consultato il giorno 21 Agosto 2024].
- [27] «The Handbook of Emission Factors for Road Transport,» INFRAS, [Online]. Available: <https://www.hbefa.net/>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [28] F. Munoz, «auto batterie peso volkswagen volvo,» Motor1.com, 17 Novembre 2022. [Online]. Available: <https://it.motor1.com/news/621967/auto-batterie-peso-volkswagen-volvo/>. [Consultato il giorno 29 Agosto 2024].
- [29] «Cars and light trucks,» DieselNet, [Online]. Available: <https://dieselnet.com/standards/eu/ld.php>. [Consultato il giorno 29 Agosto 2024].
- [30] M. Sala, S. Donato, A. Irene, A. Musso, L. D. Vita, F. Vigo e S. Geraci, «DOSSIER Trasporto passeggeri e mobilità, FOCUS sul trasporto collettivo su gomma,» ANFIA, Dicembre 2021. [Online]. Available: [https://www.ansa.it/documents/1640275471033\\_Dossier\\_Trasp\\_Persone\\_FINAL.pdf](https://www.ansa.it/documents/1640275471033_Dossier_Trasp_Persone_FINAL.pdf). [Consultato il giorno 29 Agosto 2024].

- [31] «HBEFA4-based,» German Aerospace Center (DLR) and others, 2 May 2024. [Online]. Available: <https://sumo.dlr.de/docs/Models/Emissions/HBEFA4-based.html>. [Consultato il giorno 21 Agosto 2024].
- [32] L. Bedogni, M. Gramaglia, A. Vesco, M. Fiore, J. Härrä e F. Ferrero, «The Bologna Ringway Dataset: Improving Road Network Conversion in SUMO and Validating Urban Mobility via Navigation Services,» December 2015. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7234936>. [Consultato il giorno 12 Agosto 2024].
- [33] D. Ciccia, «sumo-simulations,» [Online]. Available: <https://github.com/dennyciccia/sumo-simulations>. [Consultato il giorno 28 Agosto 2024].
- [34] «File Extensions,» German Aerospace Center (DLR) and others, 27 June 2024. [Online]. Available: [https://sumo.dlr.de/docs/Other/File\\_Extensions.html](https://sumo.dlr.de/docs/Other/File_Extensions.html). [Consultato il giorno 28 Agosto 2024].
- [35] «Definition of Vehicles, Vehicle Types, and Routes,» German Aerospace Center (DLR) and others, 15 July 2024. [Online]. Available: [https://sumo.dlr.de/docs/Definition\\_of\\_Vehicles%2C\\_Vehicle\\_Types%2C\\_and\\_Routes.html](https://sumo.dlr.de/docs/Definition_of_Vehicles%2C_Vehicle_Types%2C_and_Routes.html). [Consultato il giorno 28 Agosto 2024].
- [36] «How Much Do Motorcycles Weigh?,» J.D. Power, [Online]. Available: <https://www.jdpower.com/motorcycles/shopping-guides/how-much-do-motorcycles-weigh#:~:text=Average%20Motorcycle%20Weights&text=Some%20sources%20say%20the%20%E2%80%9Caverage,bike%2C%20or%20something%20else%20entirely.> [Consultato il giorno 29 Agosto 2024].